



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@Jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第五章 立体化学

5.1 立体化学概述

5.2 手性和对称性

5.3 含一个手性碳原子的对映异构

5.4 含多个手性碳原子的对映异构

5.5 不含手性碳原子的对映异构

5.6 获得单一对映异构体的方法

5.7 立体异构在反应机理研究中的应用



概述——立体化学



左手



右手



概述——立体化学



不能与其**镜像**相重合



概述——立体化学



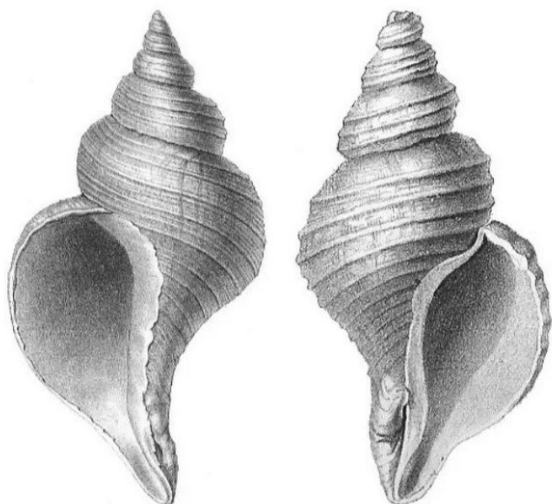
太阳系中所有天体
按**右旋**旋转



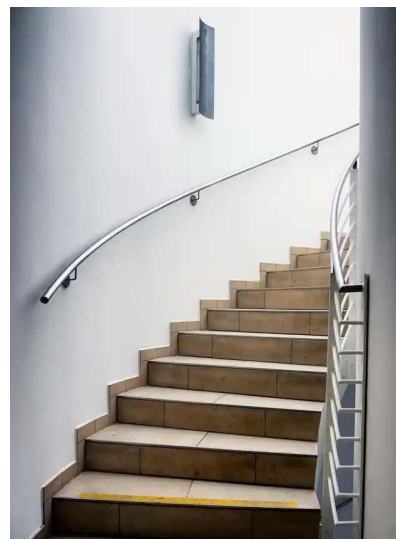
左旋紫藤



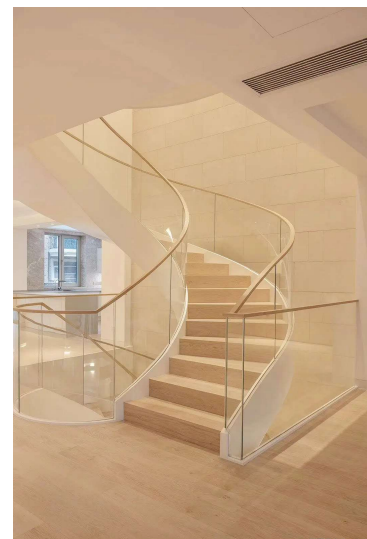
右旋紫藤



左旋的棱峨螺 **右旋**的田畦峨螺
(已灭绝)



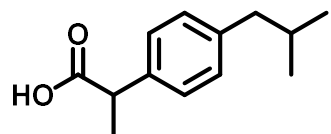
左旋楼梯



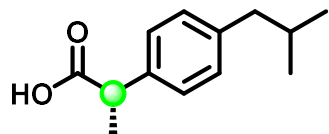
右旋楼梯



概述——立体化学

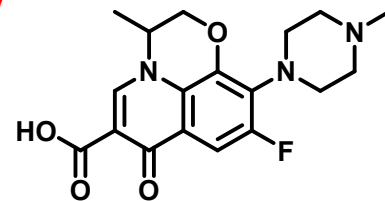


布洛芬

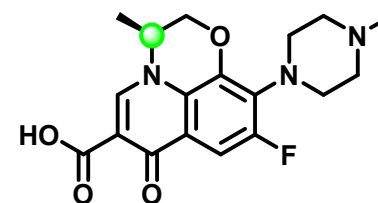


右旋布洛芬

起效快
吸收好
安全性好

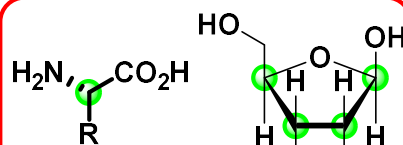


氧氟沙星

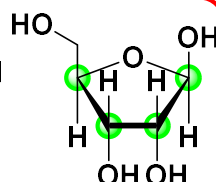


左氧氟沙星

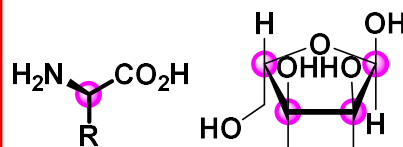
抗菌谱更广
效果加倍



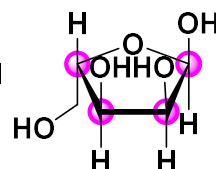
左旋氨基酸



右旋核糖



右旋氨基酸

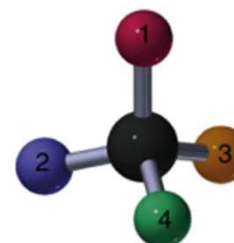


左旋核糖

生命
重要组成

镜像生命

免疫逃逸
疾病传播
危害健康



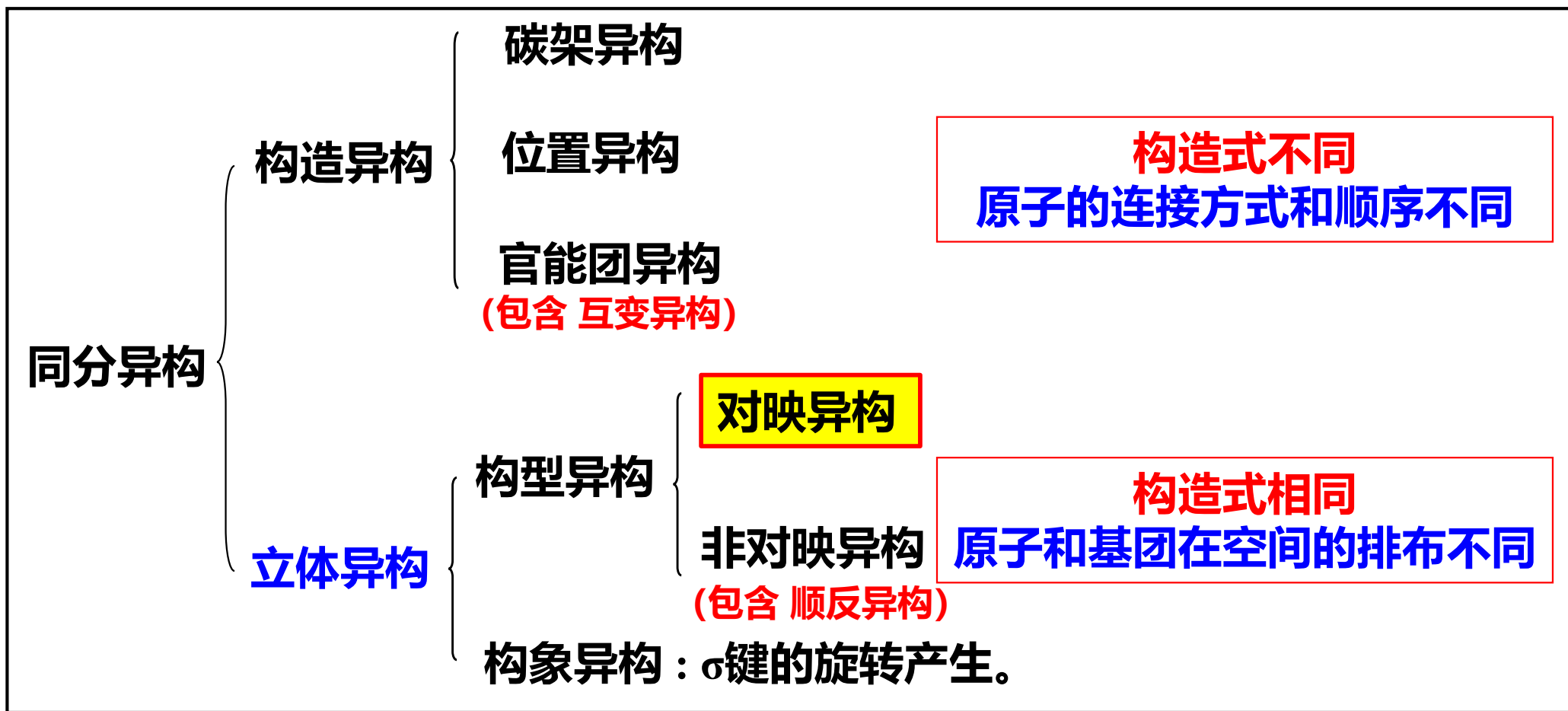
If you have not a stereo-
concept of organic compounds,
you will not learn organic
chemistry better.



第一节 立体化学概述

一. 立体异构与立体化学

同分异构现象：分子式相同而**结构**不同的现象



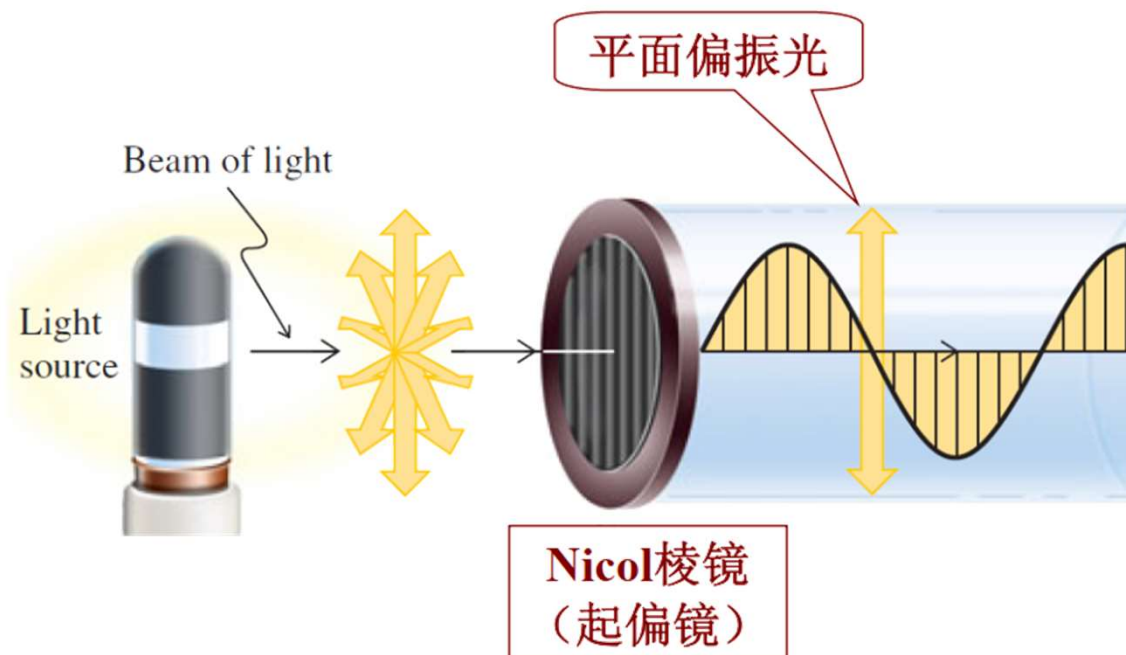
立体化学：在有机化学中，从**三维空间**研究**立体异构体**的**结构和性质**之间关系的内容。



第一节 立体化学概述

二. 旋光性和比旋光度

1. 平面偏振光 (plane-polarized light)



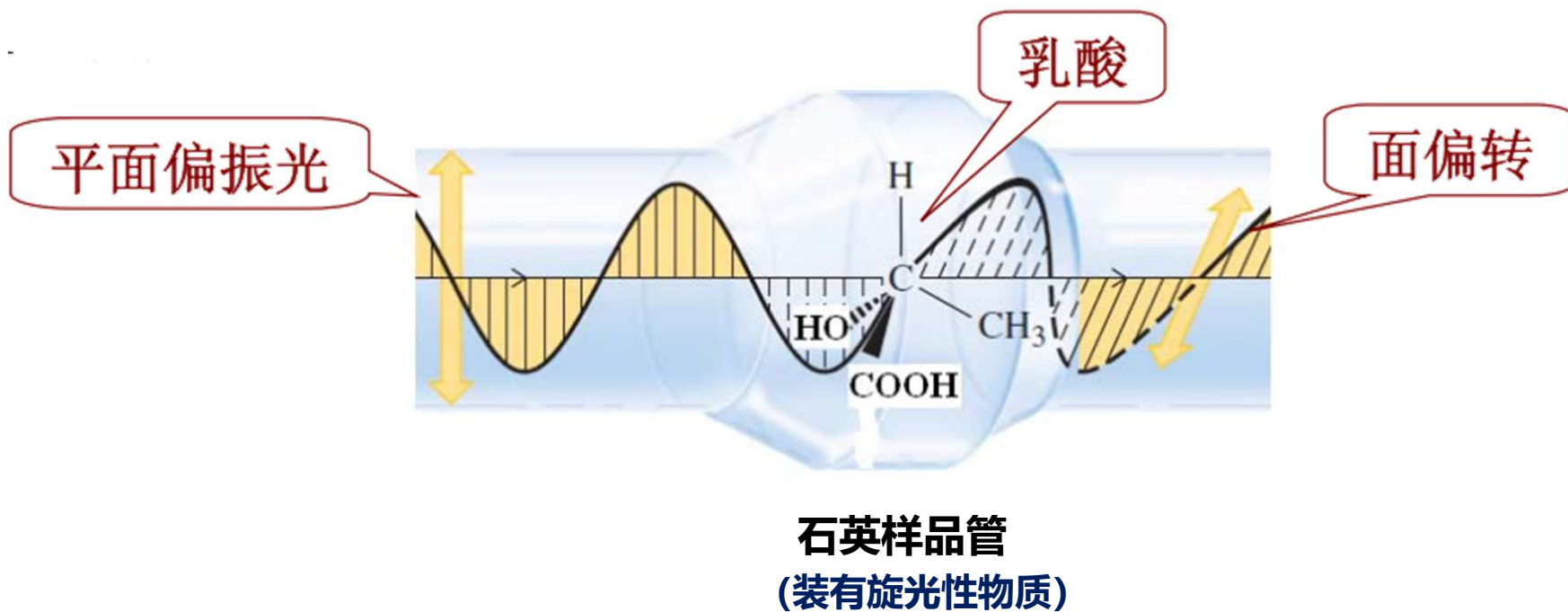
- 光是一种电磁波，光波的振动方向与其传播方向垂直。
- 普通光在**所有**垂直于其前进方向的平面上振动。
- 平面偏振光——只在**一个平面上**振动。



第一节 立体化学概述

二. 旋光性和比旋光度

2. 旋光性 (光学活性, Optically active)



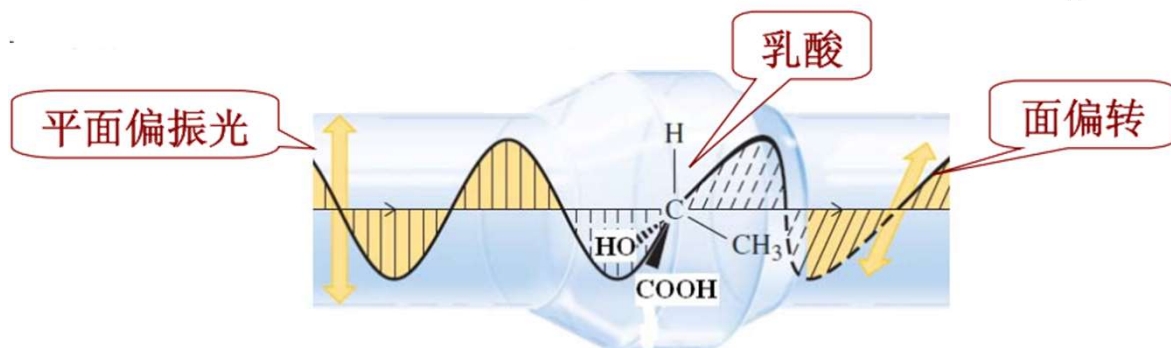
旋光性：能使平面偏振光振动平面发生旋转的性质，也称**光学活性**



第一节 立体化学概述

二. 旋光性和比旋光度

3. 旋光性物质 (光学活性物质 optical active compounds)



旋光性物质使偏振光旋转的角度, 称为**旋光度**, 以 " α " 表示。

石英样品管 (装有旋光性物质)

乳酸(肌肉运动)

偏振光**右旋**

右旋体, d 或 (+) **dextrorotatory**

乳酸(乳糖发酵)



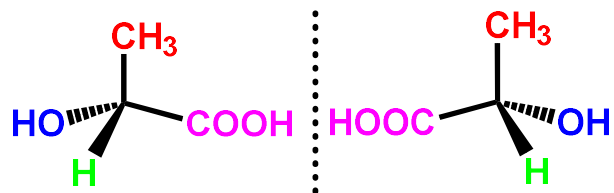
偏振光**左旋**

左旋体, l 或 (-) **levorotatory**

乳酸(酸牛乳)

偏振光**无影响**

无光学活性



旋光异构体 (对映异构体)

能使偏振光振动面旋转的物质称**旋光性物质**

用 **d 或 l** 表示

等量的右旋体和左旋体的混合物称 **外消旋体(racemate)**

用 **dl 或 $(\pm)$** 表示

第一节 立体化学概述



二. 旋光性和比旋光度

4. 比旋光度 (Specific Rotation) $[\alpha]_{\lambda}^t$

➤ 旋光度 “ α ” 不是一个常量，它受温度、光源、浓度、溶剂、管长等许多因素的影响

为了便于比较，就要使其成为一个常量，故用比旋光度 $[\alpha]$ 来表示：

$$[\alpha]_{\lambda}^t = \frac{\alpha}{\rho_B \cdot l} = \frac{\alpha}{c l}$$

式中： α 为旋光仪测得试样的旋光度；

ρ_B 为试样的质量浓度，单位 **g/mL**；若试样为纯液体则为密度。

l 为盛液管的长度，单位 **dm**。

t 测样时的温度。

λ 为旋光仪使用的光源的波长（通常用钠光，以 D 表示）。

表示比旋光度时，需要标明测量时的温度、光源的波长、浓度以及所使用的溶剂。

$$[\alpha]_D^{20} = 52.5^{\circ} (\text{H}_2\text{O}, c = 1)$$

使用钠光灯, 20°C, 1 g/mL 在 H_2O
溶液中比旋光度为右旋52.5°

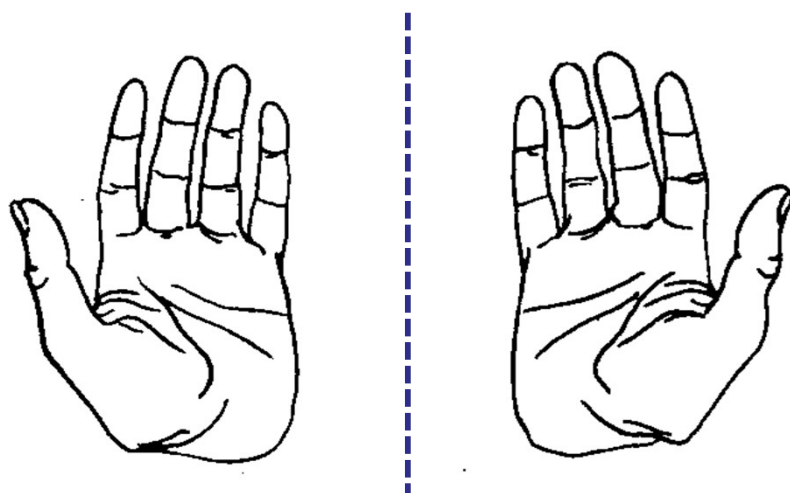
比旋光度是旋光性物质的一个物理常数，只决定于物质的结构。



第二节 手性和对称性

一. 分子的手性与对映异构

1. 手性与手性分子



左右手互为**镜象**



左手和右手**不能重叠**

一个物体若与自身镜象不能重叠,叫具有**手性**。

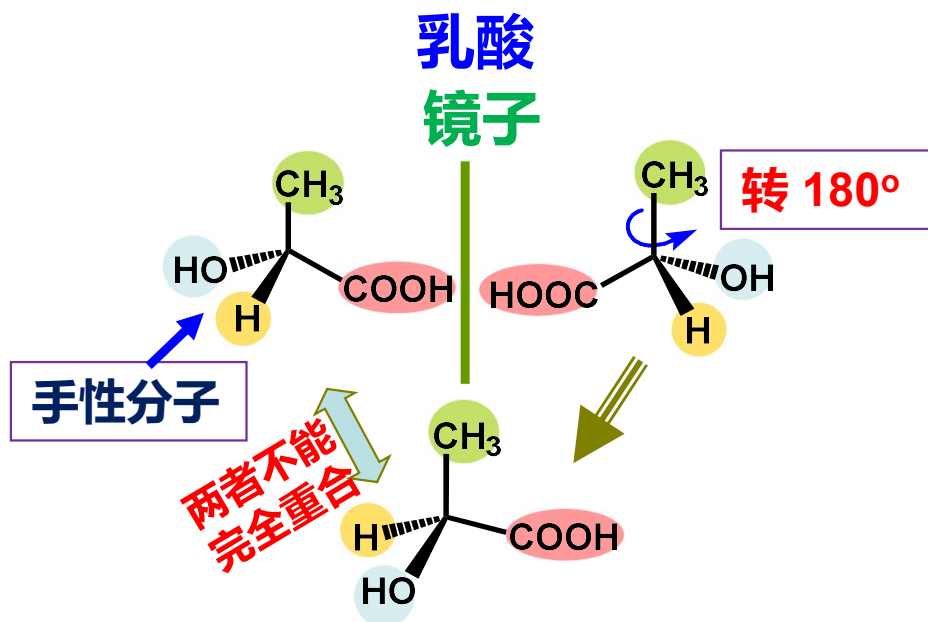


第二节 手性和对称性

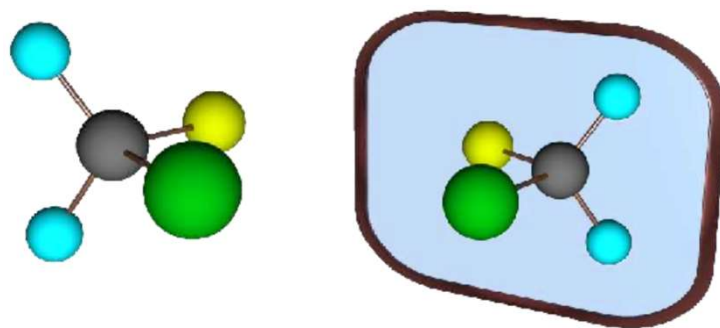
一. 分子的手性与对映异构

1. 手性与手性分子

手性分子 *chiral molecules*: 与其镜像**不能重叠**, 具有手性的分子。
而**能重叠**的分子叫**非手性分子**。



1-氟-1-氯甲烷



对映异构体 (*enantiomers*): 构造相同, **构型不同**, 互为**镜像**, **不能重叠**的一对异构体, 也叫**对映体**, **旋光异构体**, **光学异构体**。

对映异构: 化合物相互具有**镜像**关系又**不能完全重合**的性质, 也称**手性** (chirality) 。

手性分子都存在对映异构体。

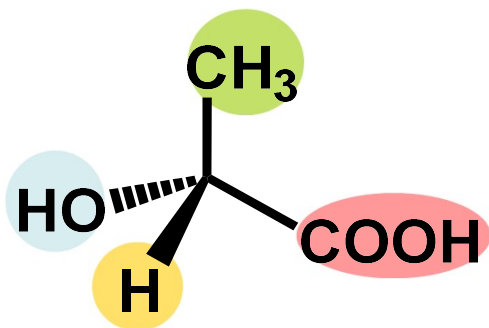


第二节 手性和对称性

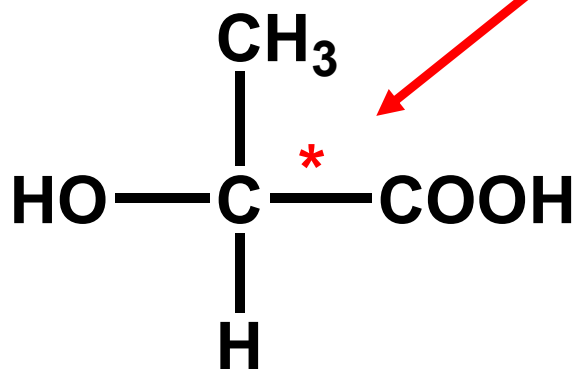
一. 分子的手性与对映异构

1. 手性与手性分子

手性碳 —— 手性分子的特征



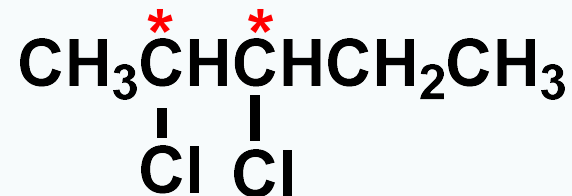
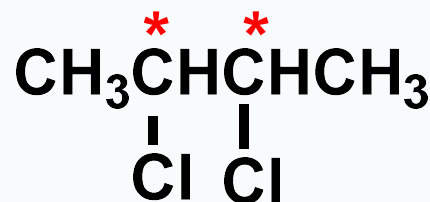
手性碳标记
“*”表示



连有四个不同基团的**碳原子**

- 不对称碳原子 (*Asymmetric carbon*)
- 手性碳 (*Chiral carbon*)
- 手性中心 (*Chiral center*)

例:



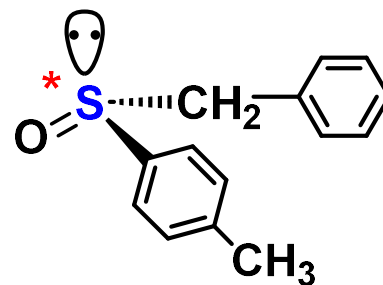
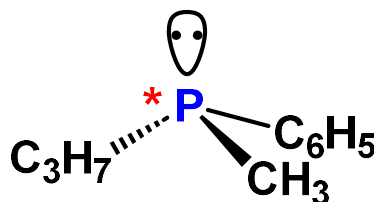
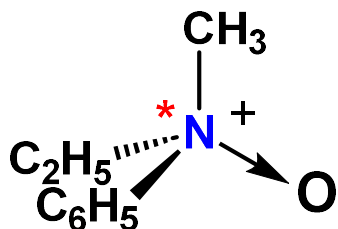


第二节 手性和对称性

一. 分子的手性与对映异构

1. 手性与手性分子

手性氮、手性磷、手性硫



手性原子是引起化合物产生手性的最普遍（**但不是唯一**）的原因，**不能**将是否含有手性原子作为产生手性分子的绝对条件，

产生手性的必要和充分条件是分子与其镜像不能重叠

有些分子虽然**不含任何手性原子**，但**具有手性**，第五节中进行讨论。



第二节 手性和对称性

二. 分子的对称性与手性

1. 如何判断一个分子是否有手性

- **最根本法**: 画其**对映体**, 看是否**重合**
- **对称因素法**: 观察分子是否有对称因素——**对称面**和**对称中心**
- **无对称面**或**对称中心的分子**, 是**手性分子**, 存在对映异构。
- 凡有对称面或对称中心的分子, 它和它的镜象一定能够重合, 一定是非手性的

2. 对称因素与对称操作

- **对称操作**: **不改变图形中任何两点的距离**而能使图形**复原**的操作叫做对称操作
- **对称元素**: 对图形进行对称操作时, 所依赖的**几何要素**, 如:**点、线、面**及其**组合**
- **对称结构**: 能被一个以上的**对称操作复原**的结构叫做对称结构
- **复原**: 指**无法区分**操作前还是操作后的结构。①**等价** ②**恒等**

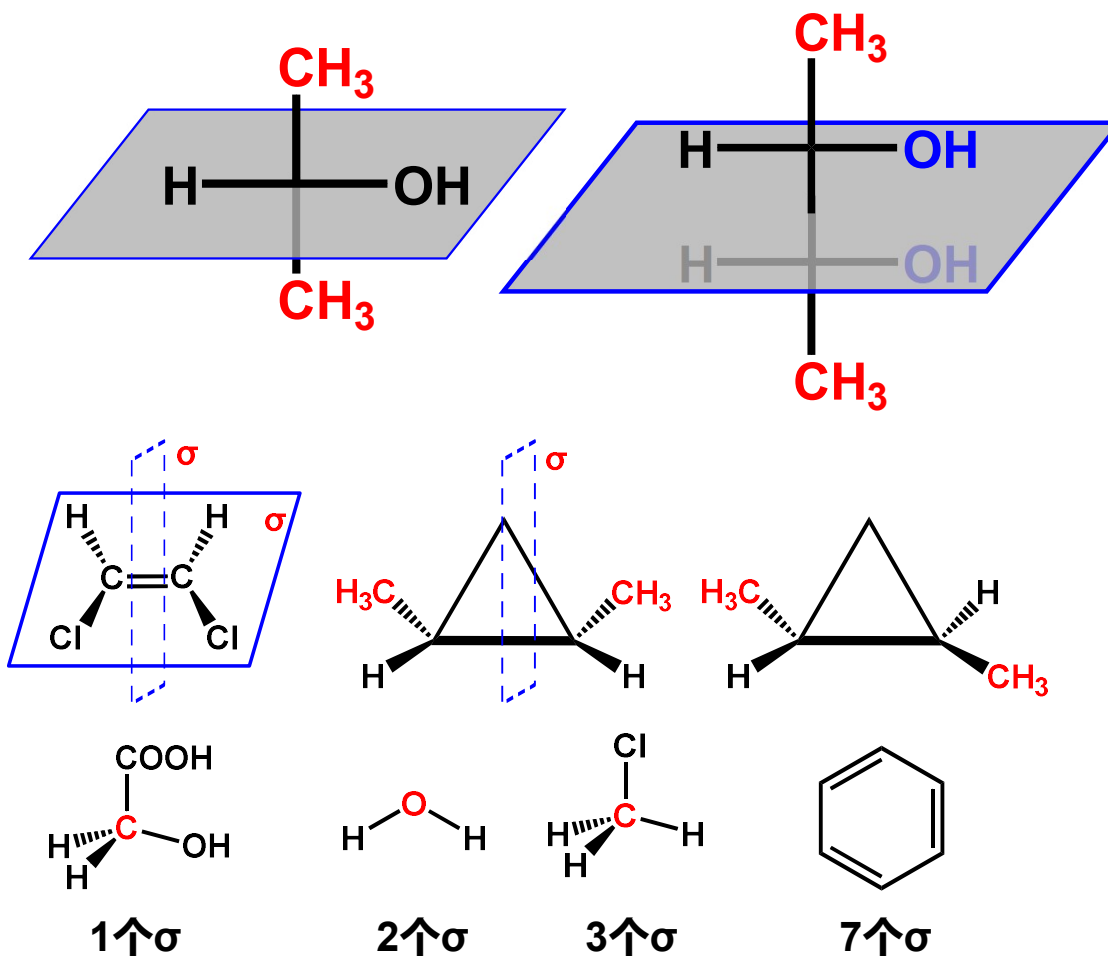


第二节 手性和对称性

二. 分子的对称性与手性

3、对称面 (σ)

- 假如有一个**假想的平面**可以把分子分割成为互为实物和镜像关系的两部分，这个平面就是分子的对称面 (σ)



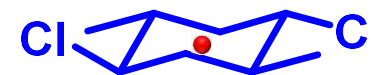
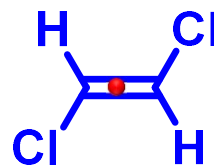
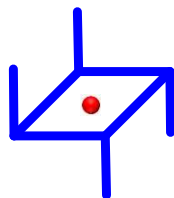
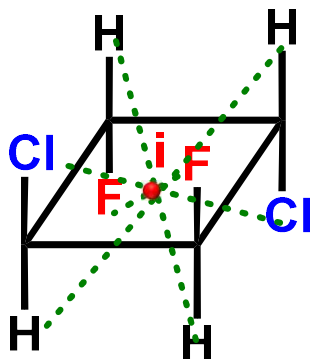
第二节 手性和对称性



二. 分子的对称性与手性

4. 对称中心 (i)

- 当分子中任意一个原子到某一个假想点 (i) 的连线，再延长到等距离处，遇到一个相同的原子时，这个假想点就称为对称中心 (i)





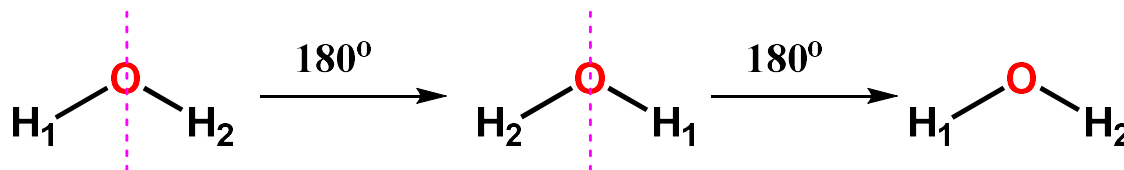
第二节 手性和对称性

二. 分子的对称性与手性

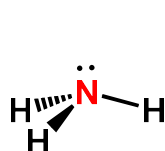
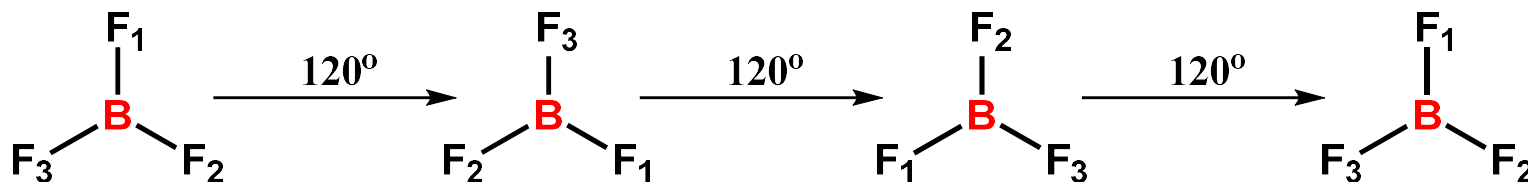
5. 旋转对称轴 (n, C_n)

- 分子中若存在一条轴线，绕此轴旋转一定角度能使分子复原，就称此轴为旋转轴。
- 能使分子复原的最小旋转角(0° 除外)称为基转角 α ，旋转一周复原的次数称为旋转轴的轴次 n ，显然， $n = 360^\circ/\alpha$ 。 n 重旋转轴的符号为 C_n 。

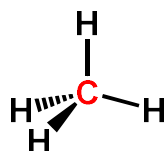
- 例1: H_2O 的 C_2



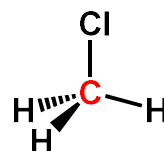
- 例2: BF_3 的 C_3



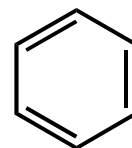
C_3



C_3



C_3



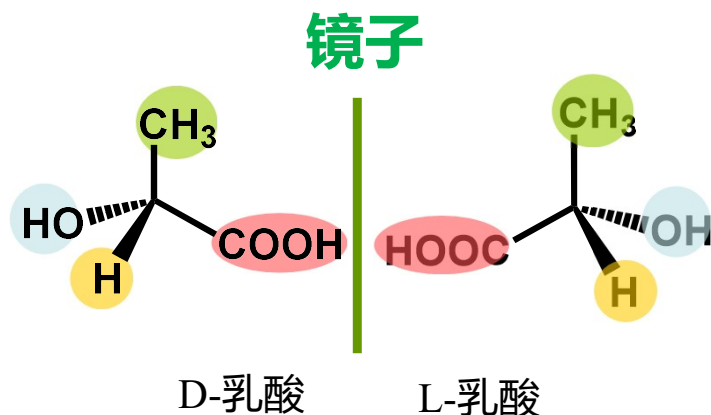
$C_6 C_3 C_2$



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

一. 对映异构体的理化性质

1. 乳酸的理化性质



乳酸	$[\alpha]_D^{20}(\text{H}_2\text{O})$	mp/°C	p <i>K</i> _a
(+)-乳酸	+3.82 °	53	3.79
(-)-乳酸	-3.82 °	53	3.79
(±)-乳酸	--	18	3.79

对映异构体(*enantiomers*)

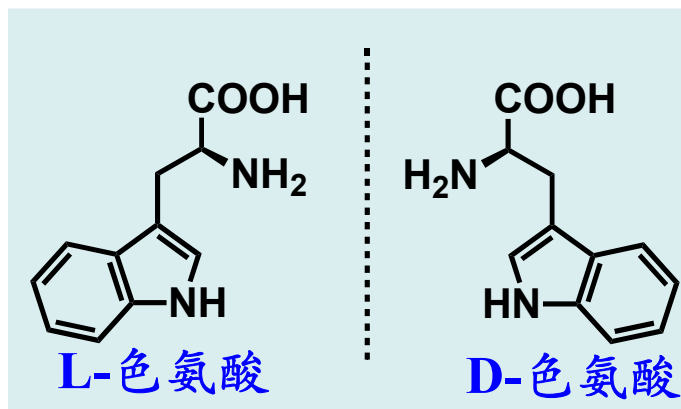
- (1) 物理性质和化学性质在非手性条件下相同，旋光度的数值相等，仅旋光方向相反。
- (2) 在手性环境条件下，对映体的性质有差异，如：反应速度，生理作用等不同。



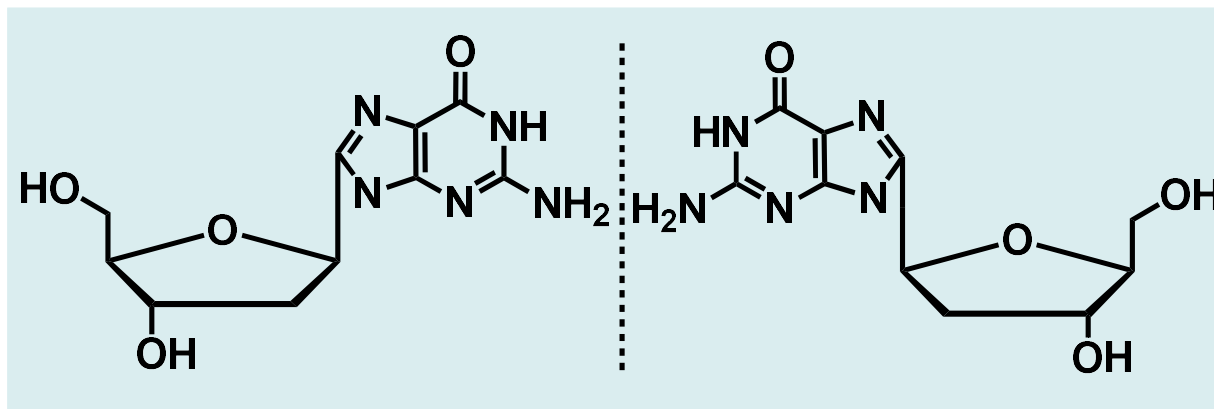
第三节 含一个手性碳原子的对映异构

一. 对映异构体的理化性质

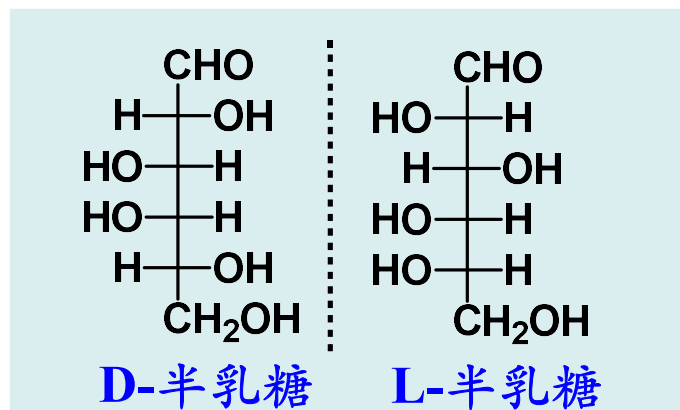
2. 大多数生物分子和药物都是手性化合物



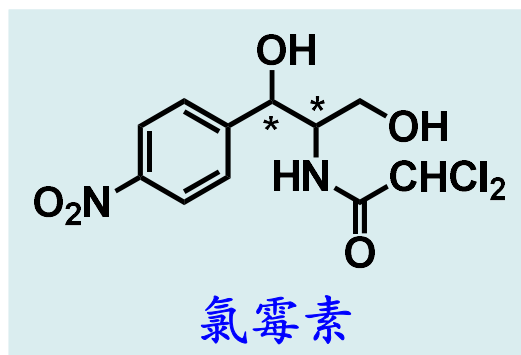
氨基酸



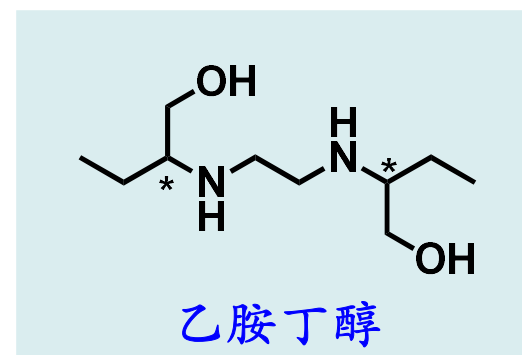
核酸



糖类



R,R型, 有效异构体
S,S型, 无效异构体



S,S型, 治疗结核
R,R型, 致盲



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

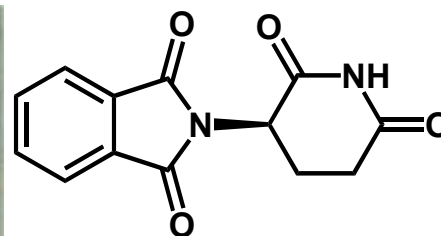
一. 对映异构体的理化性质

3. 沙利度胺事件

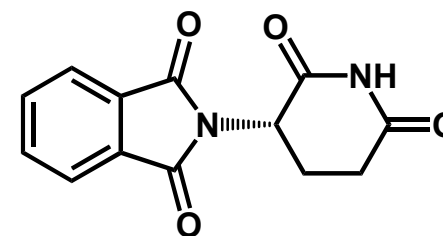
沙利度胺（反应停） 是一种能够显著抑制孕妇的妊娠反应（止吐等反应）的药物，1957年10月正式投放市场。服用该药的孕妇有许多人产下的婴儿患有一种以前很罕见的畸形症状——**海豹肢症**。



海豹儿 图片来源: tieba.baidu.com; aiwoyiyao.blog.sohu.com



(R)-Thalidomide
safe



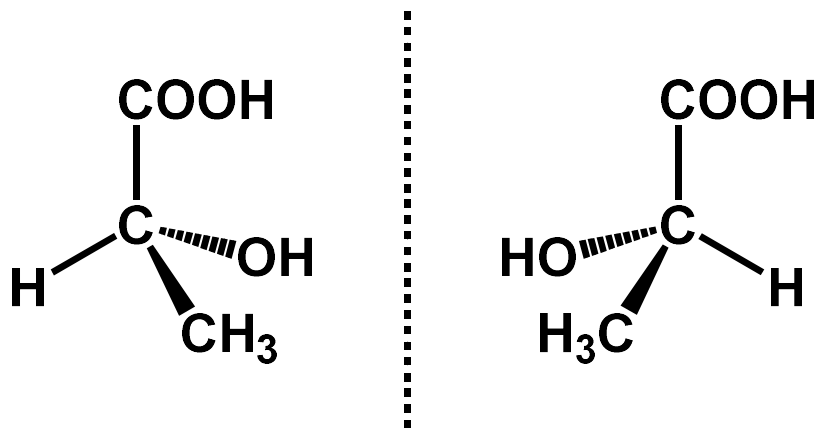
(S)-Thalidomide
teratogenic

研究表明其**右旋**的异构体具有**镇静**作用，而**左旋**异构体具有**致畸**作用。



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

二. 外消旋体 (racemate)



mp : (+)-乳酸 26 °C
(-)-乳酸 26 °C

$$[\alpha]_D^{15} = +3.82^\circ \quad [\alpha]_D^{15} = -3.82^\circ$$

外消旋体 (±) : 将等量的右旋体和左旋体混合, 其旋光能力互相抵消, 因而无旋光性, 这种混合物叫做外消旋体。常用 (±) 或 (*dl*) 来表示。

mp : (±)-乳酸 18 °C



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

三. 对映异构体过量百分率和光学纯度

1. 对映体过量百分率 (percent enantiomeric excess, e.e.)

- 指在由一对对映异构体组成的混合物中，其中一种异构体比另一种异构体过量的百分率。

$$e.e. = \frac{[R] - [S]}{[R] + [S]} \times 100\% = [R]\% - [S]\%$$

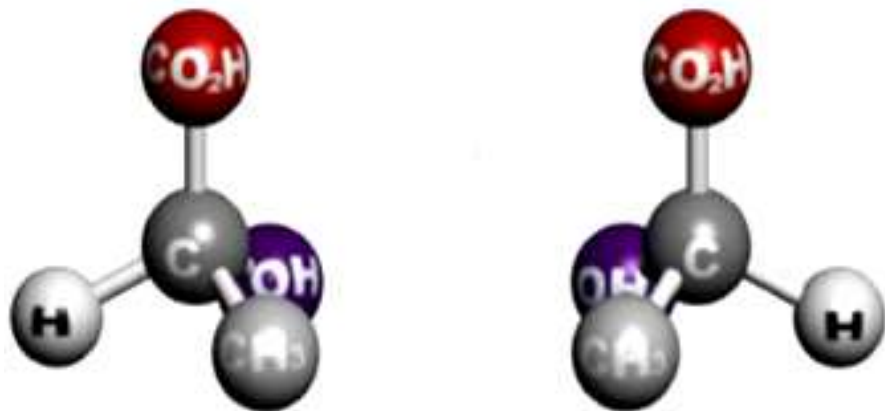
[R]为**主要**对映体的量，[S]为**次要**对映体的量。



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

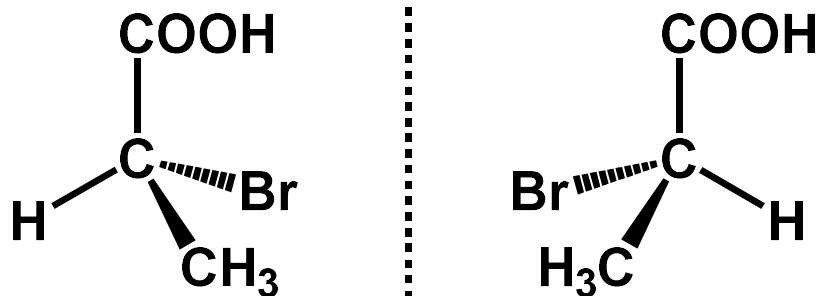
四. 构型的几种表示方法

1. 球棒模型表示



清晰直观
表达麻烦

2. (立体) 透视式



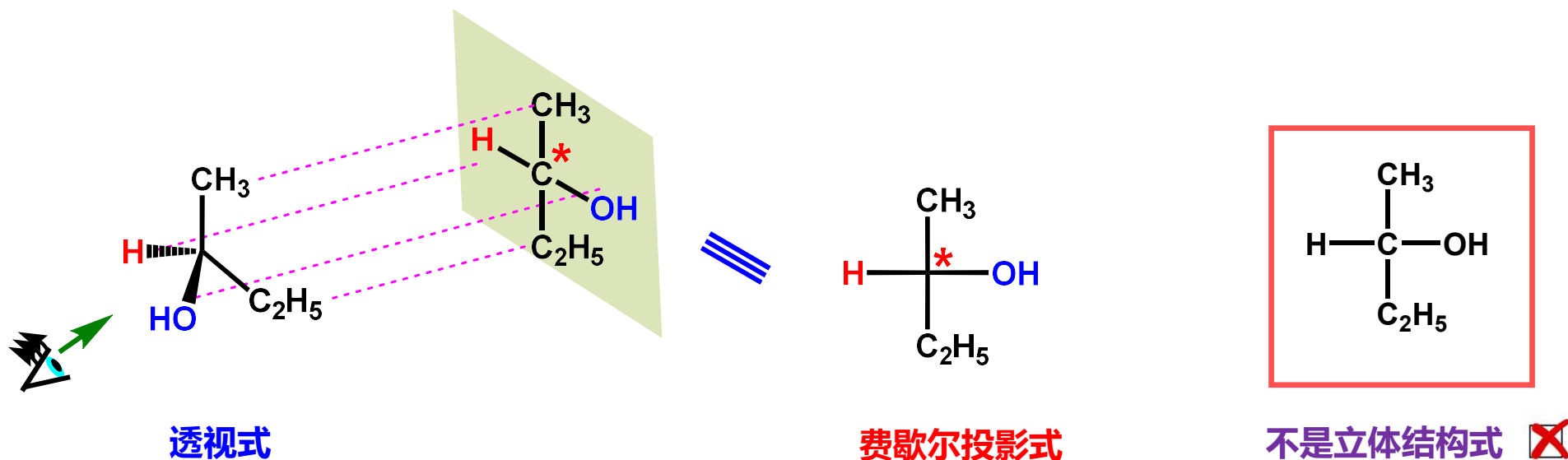
表示清楚、直观，
书写也较麻烦。



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

四. 构型的几种表示方法

3. 费歇尔 (Fischer) 投影式 (重点)



- 规定：**
- (1) “+” 架交点表示 C^* ，并在纸面上；
 - (2) **竖**：伸向纸**平面后**，一般为碳链，编号最小的 C 在最上方；
 - (3) **横**：伸向纸**平面前**。

一个结构可画出**多个**费歇尔投影式；一旦完成就**不可随便**转动。

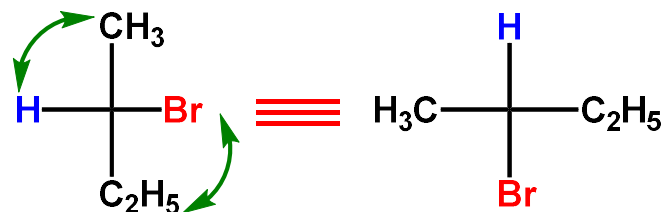


第三节 含一个手性碳原子的对映异构

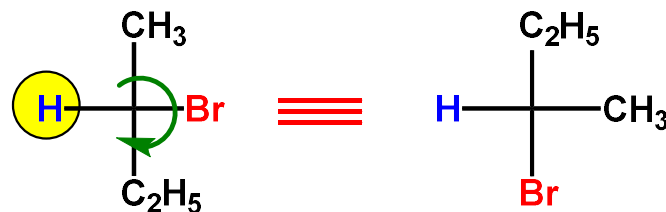
四. 构型的几种表示方法

4. 费歇尔 (Fischer) 投影式的转换规则

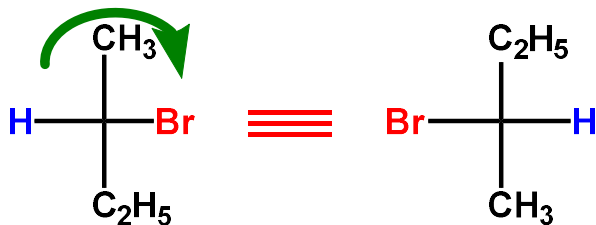
1. 互换任意两个基团的位置, 互换偶数次构型不变,



2. 固定任意一个基团不动, 依次顺时针或逆时针调换另外三个基团的位置, 构型保持不变

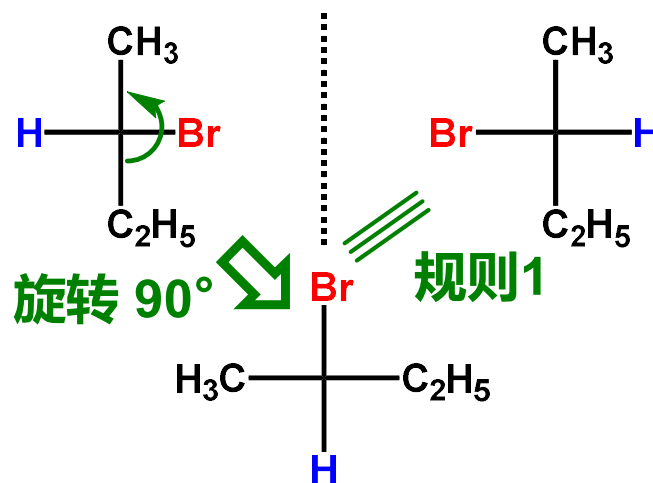
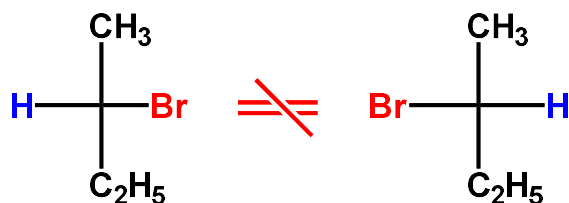


3. 平面旋转180°或其整数倍, 构型不变,



4. 将投影式在纸面上旋转 90°, 得到它的对映体。

5. 离开纸面翻转180°, 得到它的对映体。



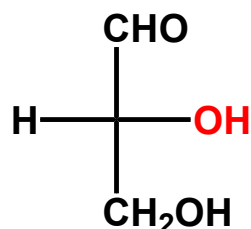


第三节 含一个手性碳原子的对映异构

五. 构型的标记

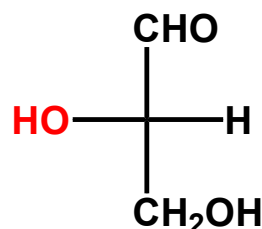
1. D, L-标记法: 相对构型标记

人为规定:



D-(+)-甘油醛

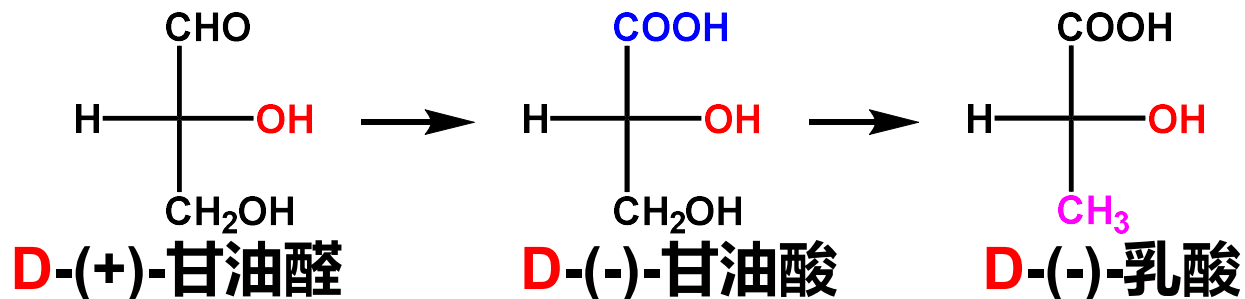
特点: 羟基在 C* 右边



L-(-)-甘油醛

羟基在 C* 左边

其他物质构型: 通过化学转变方法与标准物质对照



- 采用衍生化方法而推出
- 与旋光性无关
- 只能针对一个碳原子
- 目前主要应用于氨基酸、糖等分子中

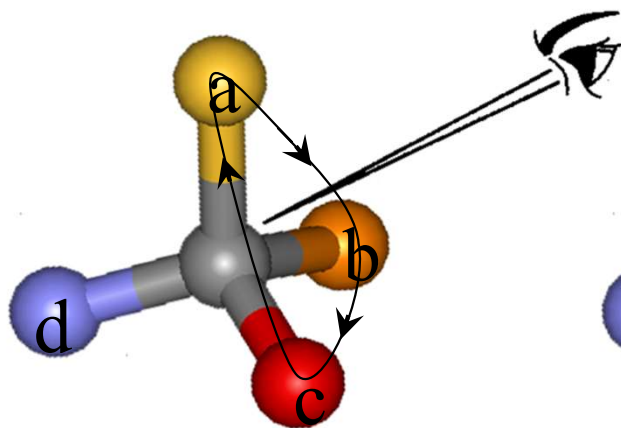


第三节 含一个手性碳原子的对映异构

五. 构型的标记

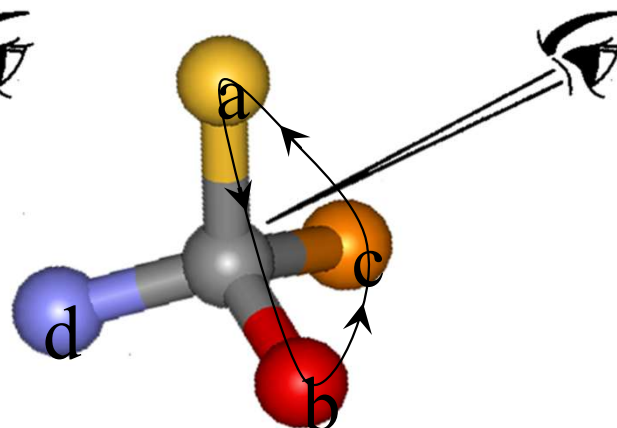
2. *R*, *S* 标记法：绝对构型标记

- 按**次序规则**将与手性碳原子相联的四个原子或原子团排列
- 把**最小基团**离观察者眼睛**最远** (**d**) ;
- 观察其它三个原子或原子团的**次序递减**顺序 ($a \rightarrow b \rightarrow c$) ;
- 顺时针方向为 *R* 型，逆时针方向为 *S* 型。**



(a) $a \rightarrow b \rightarrow c$ 顺时针排列

R 型



(b) $a \rightarrow b \rightarrow c$ 逆时针排列

S 型



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

五. 构型的标记

2. *R*, *S*标记法：绝对构型标记

次序规则：（回顾）

- a. 以**原子序数**大小为序排列，大的优先，小的在后。同位素原子以质量较高者优先。
 $I > Br > Cl > S > F > O > N > C > D > H > :$ （孤对电子）
- b. 与双键碳原子相连的两个**原子相同**时，比较连在这两个原子上的**其他原子**，原子序数较大者优先。
- c. 若与双键碳原子相连的基团具有双键或叁键时，将其看作连接两个或三个相同的原子；
- d. 取代基互为对映异构体时，***R*-构型先于*S*-构型**；
- e. 取代基互为几何异构体时，***Z*型优先于*E*型**。



第三节 含一个手性碳原子的对映异构

五. 构型的标记

2. *R*, *S*标记法: 绝对构型标记

立体透视式

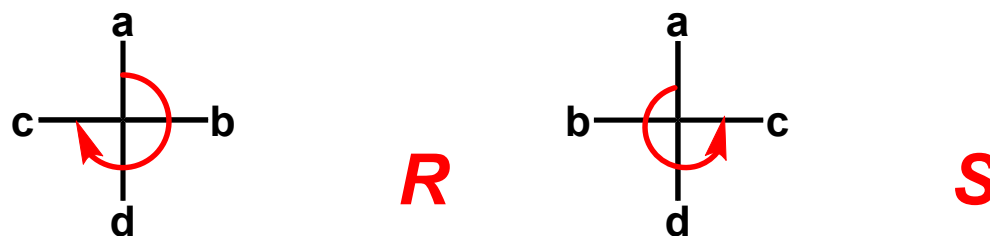


一对对映体、构型相反

费歇尔投影式

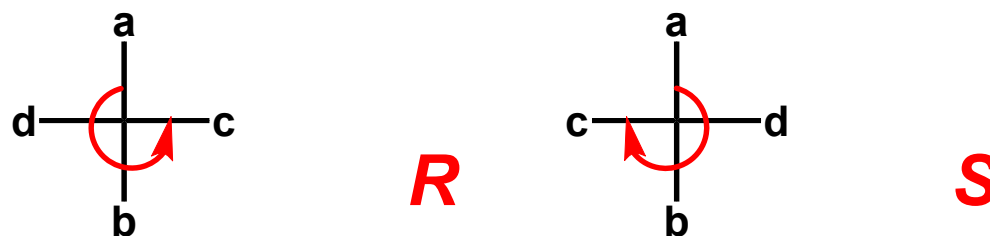
最小基团在竖位

——顺 *R*, 逆 *S*



最小基团在横位

——顺 *S*, 逆 *R*

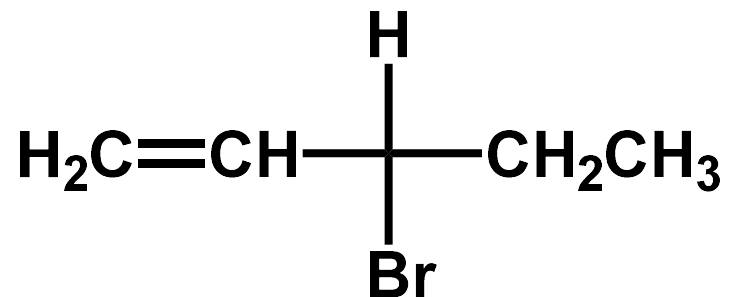




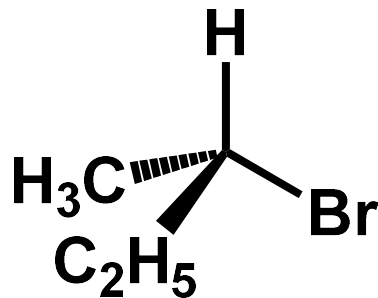
第三节 含一个手性碳原子的对映异构

六. 练习

(1) 命名:



(2) 命名

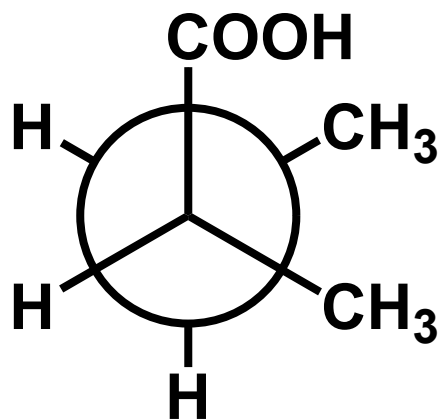




第三节 含一个手性碳原子的对映异构

六. 练习

(3) 改成 Fischer 投影式

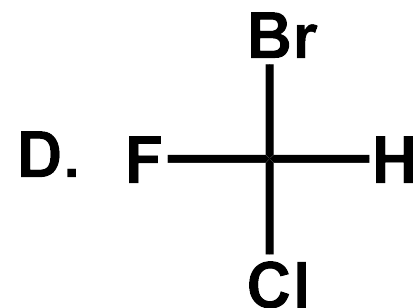
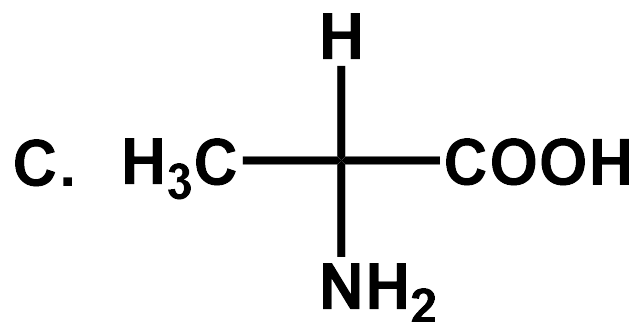
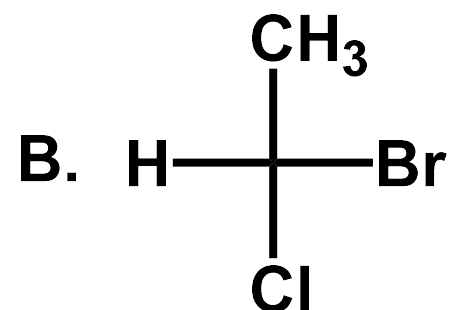
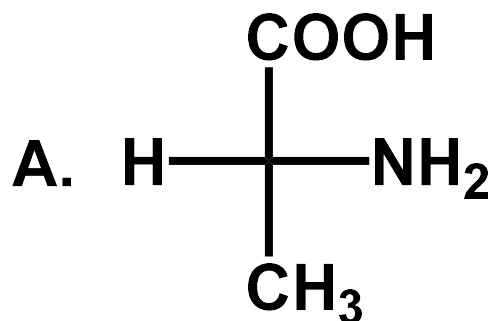




第三节 含一个手性碳原子的对映异构

六. 练习

(4) 下列化合物为 *R*-构型的是：





课后习题

- **作业:**
- P204 练习6.1 (1)-(4)
- P210 练习6.3 , 6.4

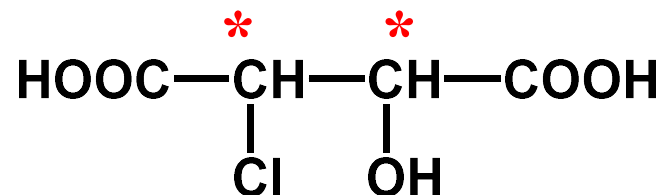
- **作业要求:**
- 使用统一的作业本, **先抄一遍题目再作答。**



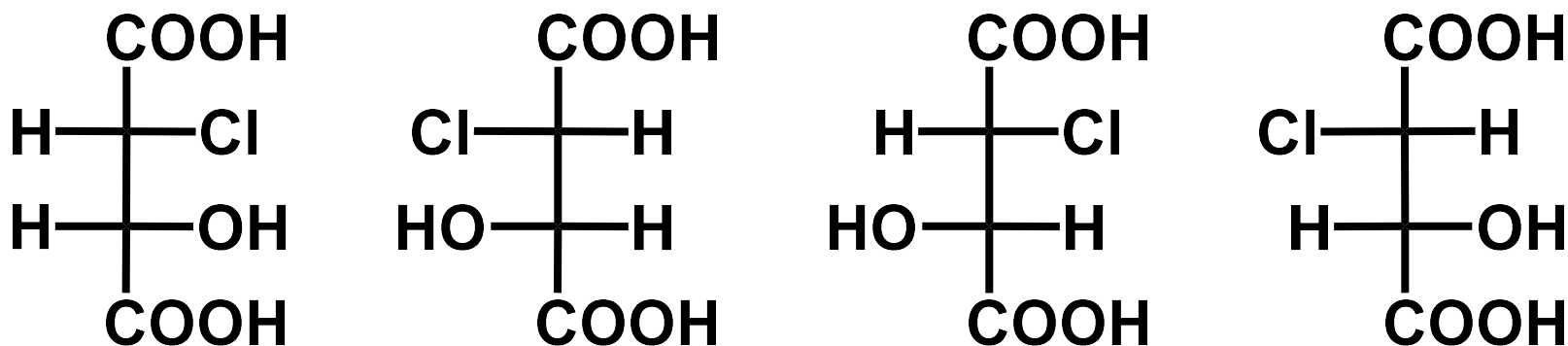
第四节 含多个手性碳原子的对映异构

一. 含两个不同手性中心化合物的构型异构

1. 氯代苹果酸 (2-氯-3-羟基丁二酸)



含 n 个不相同 C^* 的有机物, 立体异构数目最多为 2^n



(I) (2R,3R)

(II) (2S,3S)

(III) (2R,3S)

(IV) (2S,3R)

对映体

对映体

非对映体 *diastereomers*

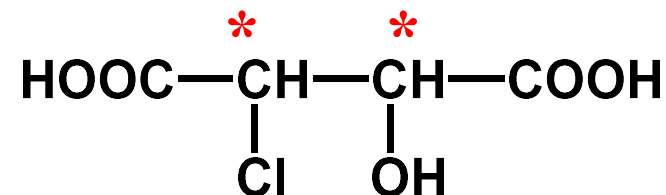
(不是实物与镜像关系的 2 个构造相同的化合物)



第四节 含多个手性碳原子的对映异构

一. 含两个不同手性中心化合物的构型异构

1. 氯代苹果酸 (2-氯-3-羟基丁二酸)



异构体	构型	$[\alpha]_{\text{D}}$	熔点 / °C
I	(2R, 3R)	+31.3° (乙酸乙酯)	173
II	(2S, 3S)	-31.3° (乙酸乙酯)	173
III	(2R, 3S)	+9.4° (水)	167
IV	(2S, 3R)	-9.4° (水)	167

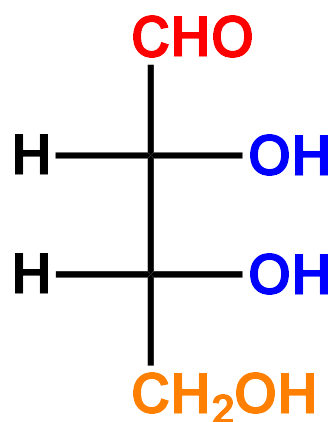
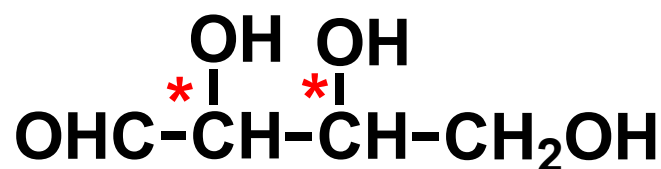
非对映异构体具有不同的物理性质



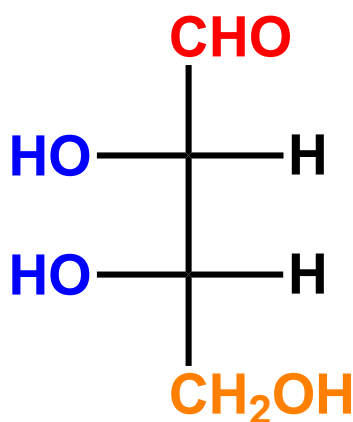
第四节 含多个手性碳原子的对映异构

一. 含两个不同手性中心化合物的构型异构

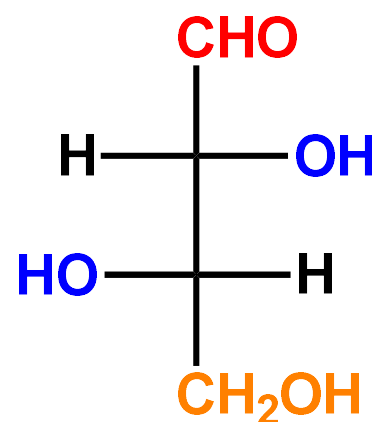
2. 赤藓糖与苏阿糖



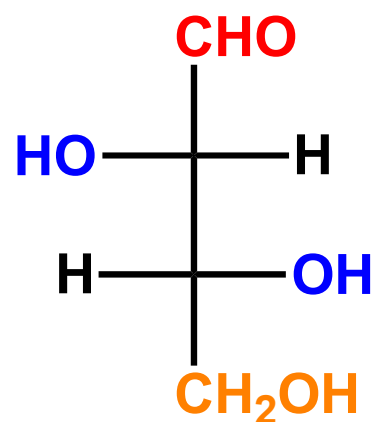
D-(-)赤藓糖



L-(+)赤藓糖



L-(+)苏阿糖



D-(-)苏阿糖

赤式

苏式

相同的原子或基团在**同侧**：**赤藓糖型**，简称**赤型**或**赤式** (*erythro-*)。

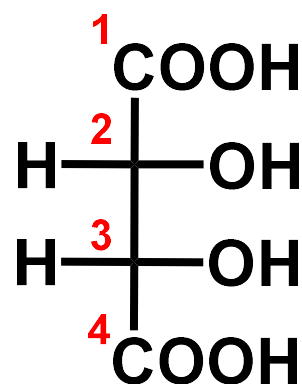
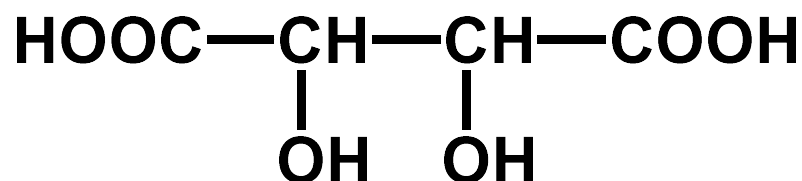
相同的原子或基团在**异侧**：**苏阿糖型**，简称**苏型**或**苏式** (*threo-*)。



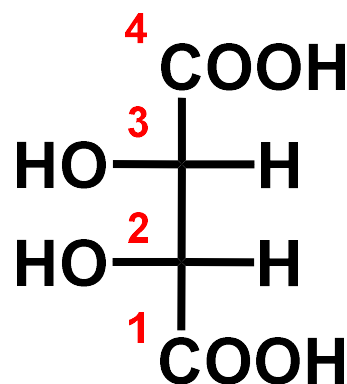
第四节 含多个手性碳原子的对映异构

二. 含两个相同手性中心化合物的构型异构

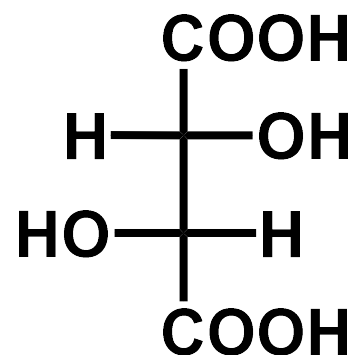
1. 酒石酸 (2,3-二羟基丁二酸)



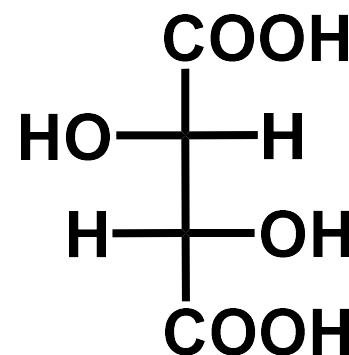
(I) (2R,3S)



(II) (2R,3S)



(III) (2R,3R)



(IV) (2S,3S)

同一化合物

对映体

内消旋体：分子中含有 C^* ，但非手性分子，无旋光性，
用 “*meso-*” 或 “*m-*” 表示。



第四节 含多个手性碳原子的对映异构

二. 含两个**相同手性中心**化合物的构型异构

2. **内消旋体与外消旋体**

(1) 内消旋体和外消旋体不同

外消旋体：由等量的一对对映体组成的**混合物**——**可以拆分**

内消旋体：分子内部将旋光性抵消的**纯化合物**——**不可拆分**

(2) 如果存在内消旋体，则立体异构数目将减少。

(3) **存在手性碳原子的分子并非一定是手性分子。**



第四节 含多个手性碳原子的对映异构

二. 含两个**相同手性中心**化合物的构型异构

3. 内消旋体无旋光性的原因

□ 可由分子的对称性来说明：

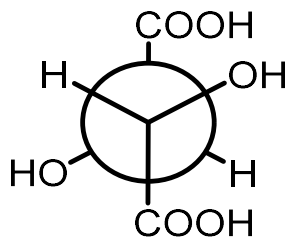
□ 例如在内消旋酒石酸的三种典型构象中，

对位交叉式构象**有一个对称中心**

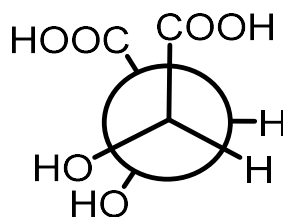
动态平衡体系

全重叠式构象**有一个对称面**

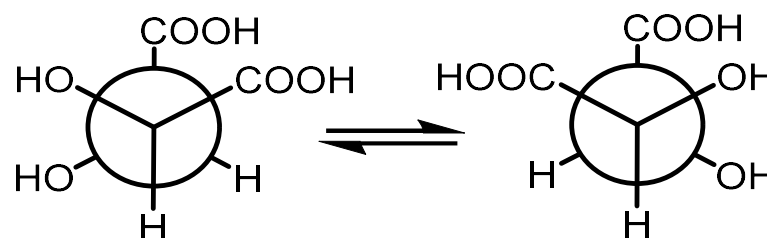
邻位交叉式构象**没有对称因素**，但其两种邻位交叉式构象**互为对映异构体**，等量存在，且可迅速相互较化，故也不显旋光性。



对位交叉式构象



全重叠构象



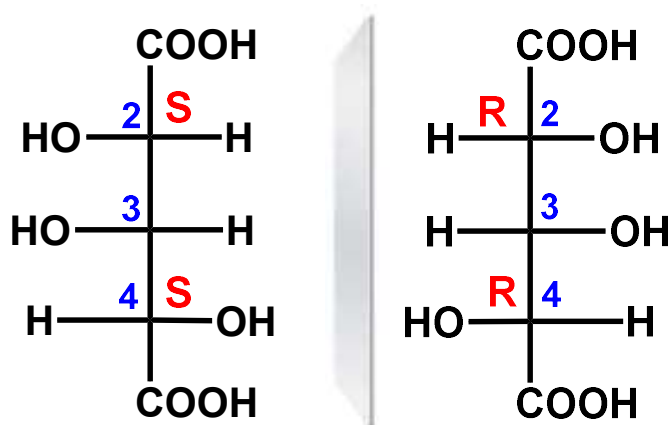
邻位交叉式构象



第四节 含多个手性碳原子的对映异构

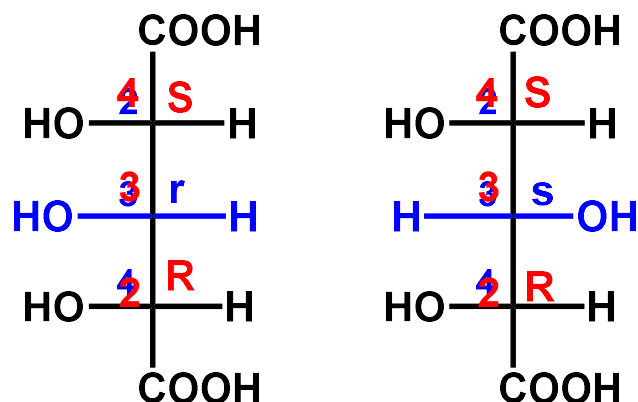
二. 含两个**相同手性中心**化合物的构型异构

4. 假手性碳原子(了解)



手性分子(为对映体)
C3为非手性碳原子

优先顺序: R 型 > S 型



非手性分子 (有对称面)
内消旋体C3为手性碳原子
假手性碳原子

假手性碳的构型 (用r/s表示)

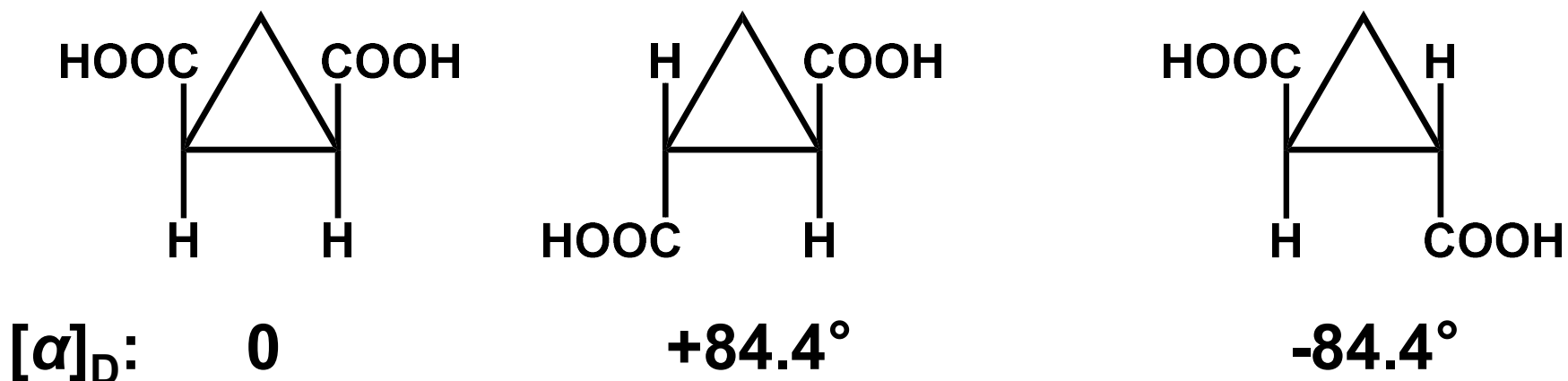
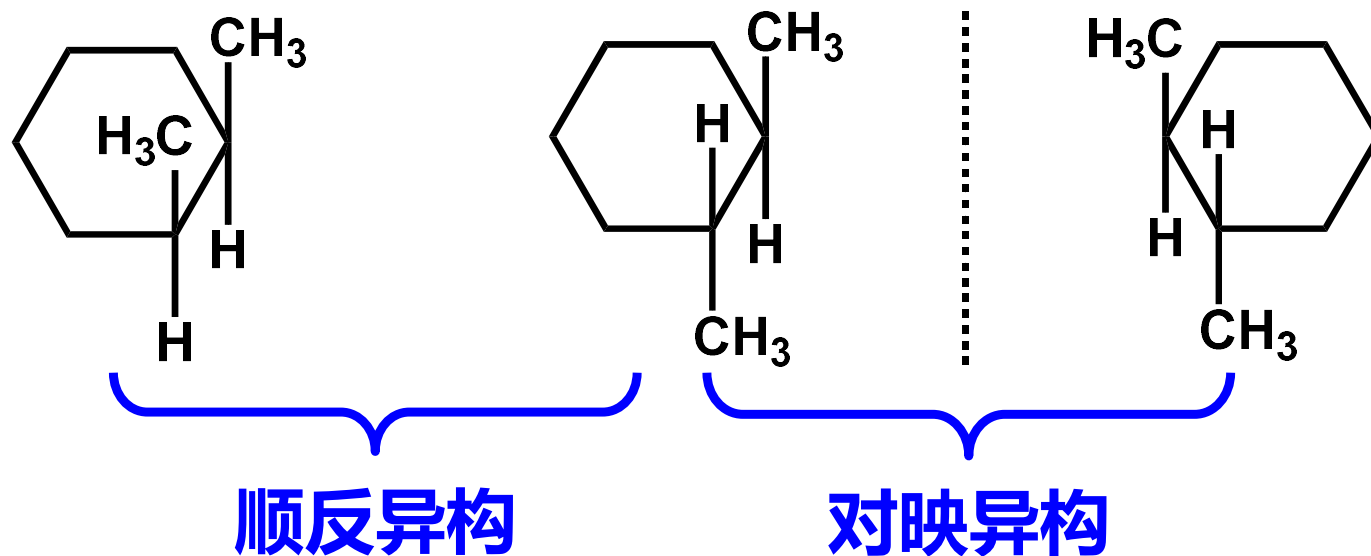
分子是否具有手性: **分子与其镜像能否重叠。**

手性原子是化合物产生手性的**原因之一**。



第四节 含多个手性碳原子的对映异构

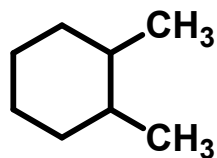
三. 环烷烃的立体异构



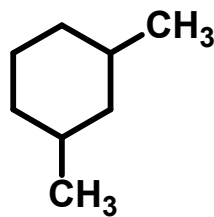


第四节 含多个手性碳原子的对映异构

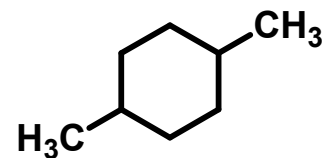
三. 环烷烃的立体异构



1,2-二取代



1,3-二取代



1,4-二取代

燃烧热

化合物	燃烧热的差别(KJ/mol)	较稳定的异构体
1,2-二甲基环己烷	反式比顺式低	反式
1,3-二甲基环己烷	反式比顺式高	顺式
1,4-二甲基环己烷	反式比顺式低	反式

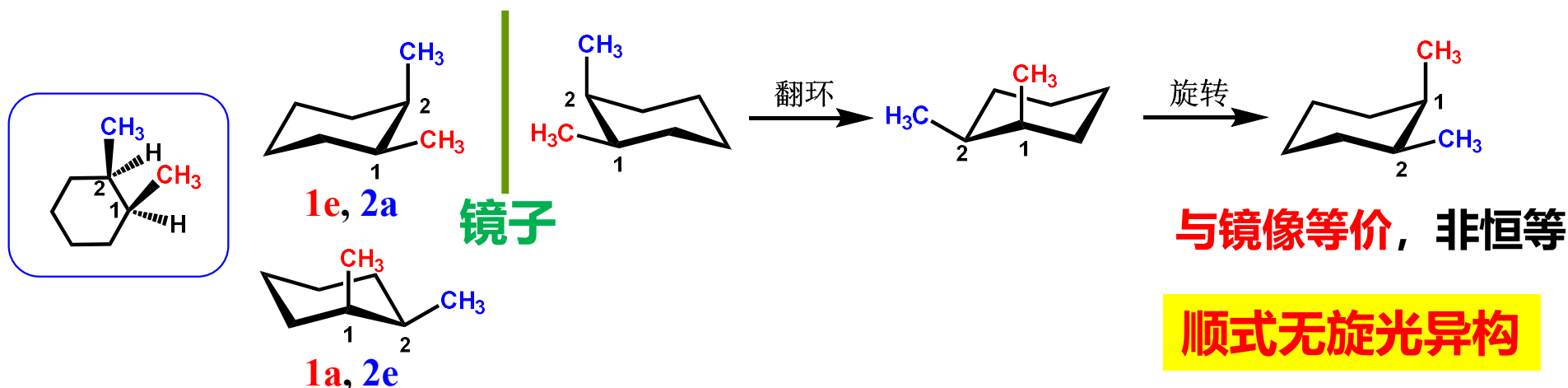


第四节 含多个手性碳原子的对映异构

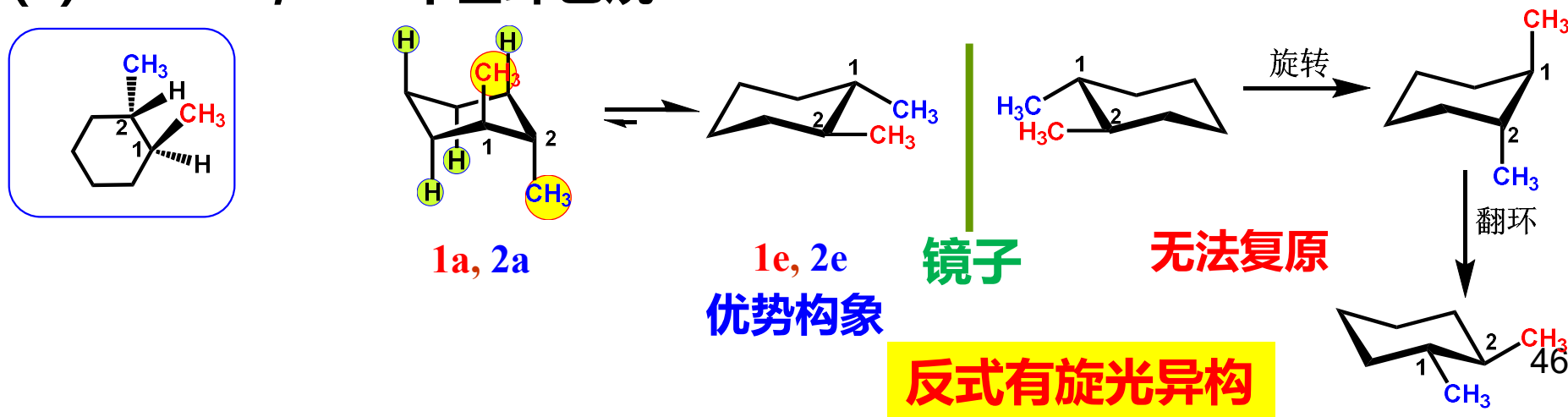
三. 环烷烃的立体异构

1. 1, 2-二甲基环己烷

(1) *cis*-1, 2-二甲基环己烷



(2) *trans*-1, 2-二甲基环己烷



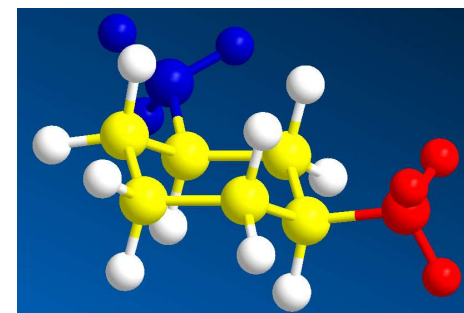
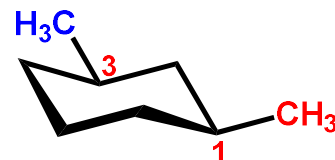
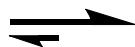
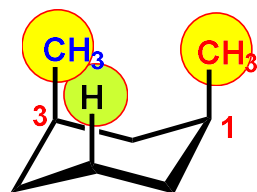
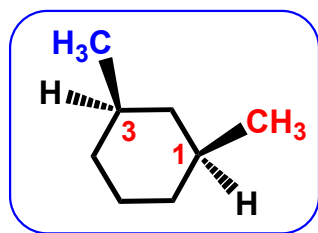


第四节 含多个手性碳原子的对映异构

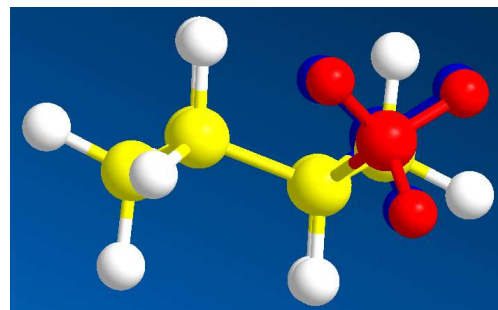
三. 环烷烃的立体异构

2. 1, 3-二甲基环己烷

(1) *cis*-1, 3-二甲基环己烷

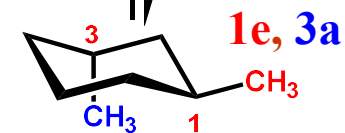
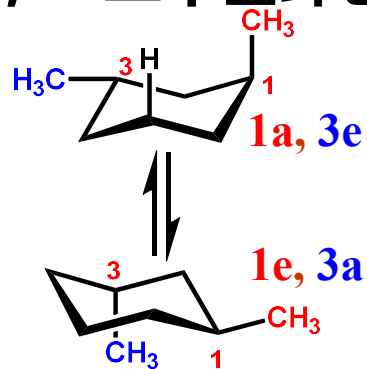
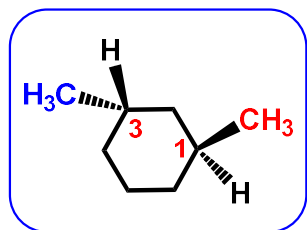


有对称面



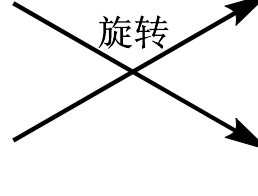
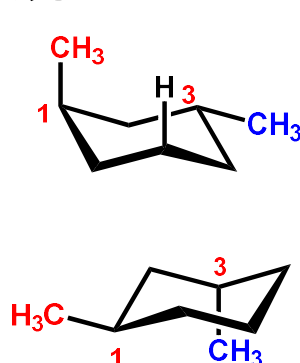
顺式无旋光异构

(2) *trans*-1, 3-二甲基环己烷

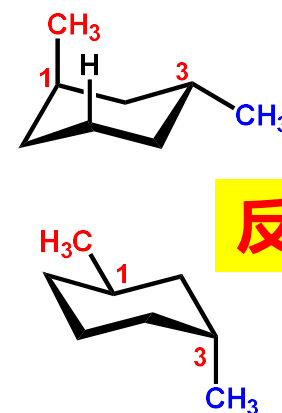


无对称因素

镜子



无法复原



反式有旋光异构

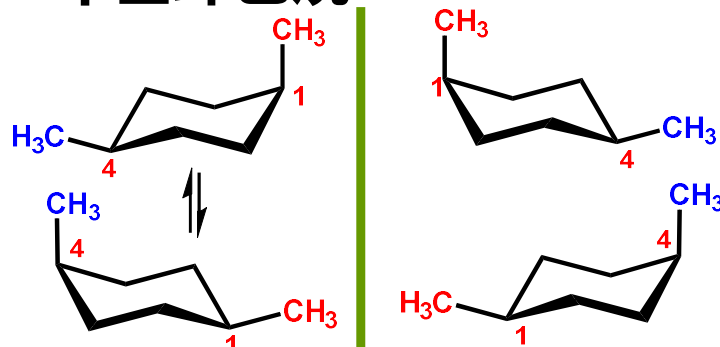
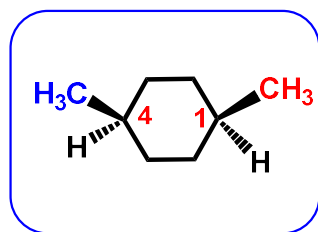


第四节 含多个手性碳原子的对映异构

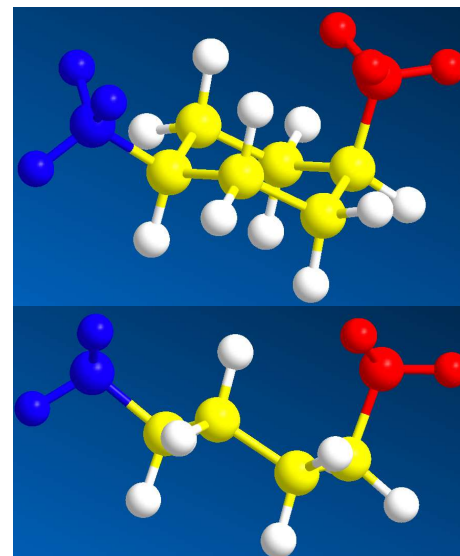
三. 环烷烃的立体异构

3. 1, 4-二甲基环己烷

(1) *cis*-1, 4-二甲基环己烷

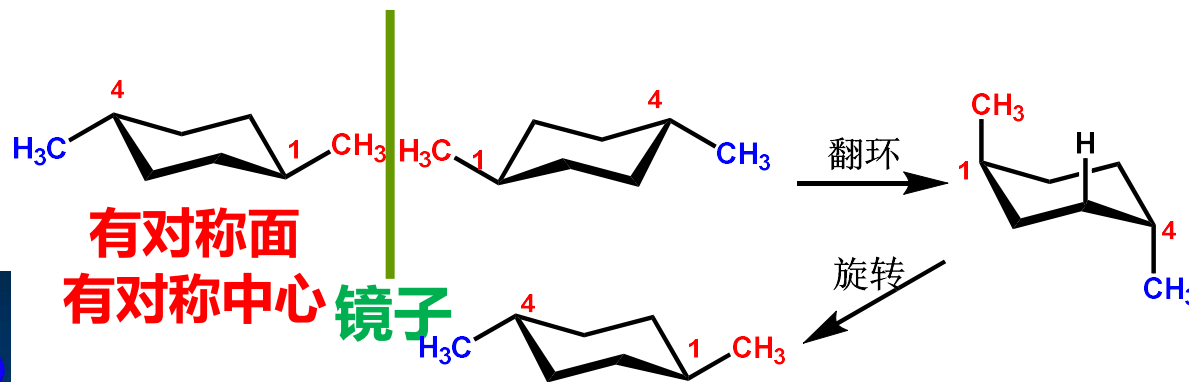
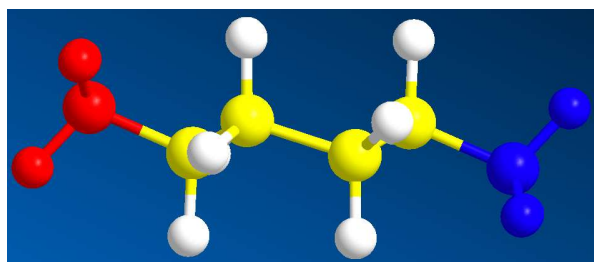
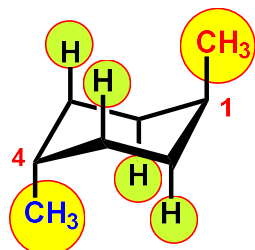
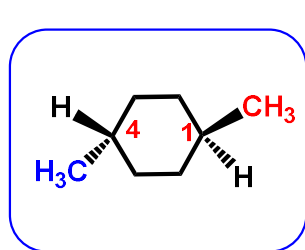


有对称面 镜子与镜像等价, 非恒等



顺式无旋光异构

(2) *trans*-1, 4-二甲基环己烷



有对称面

有对称中心

镜子

与镜像恒等

反式无旋光异构

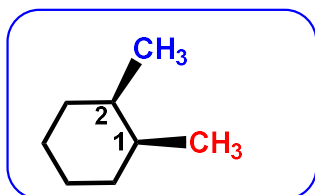


第四节 含多个手性碳原子的对映异构

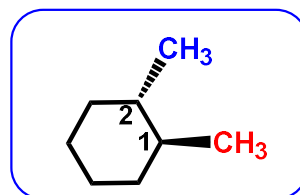
三. 环烷烃的立体异构

4. 总结

(3) 1, 4-二甲基环己烷

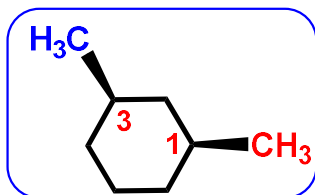


有对称面
顺式无旋光异构

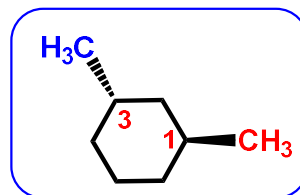


无对称因素
反式有旋光异构

(2) 1, 3-二甲基环己烷

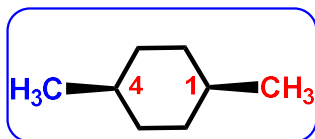


有对称面
顺式无旋光异构

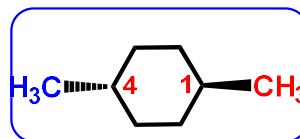


无对称因素
反式有旋光异构

(3) 1, 4-二甲基环己烷



有对称面
顺式无旋光异构



有对称面、对称中心
反式无旋光异构

- 结构简式虽然不是分子的真实构象，但用环己烷的结构简式与椅式构象 分析分子是否有手性结果一致。

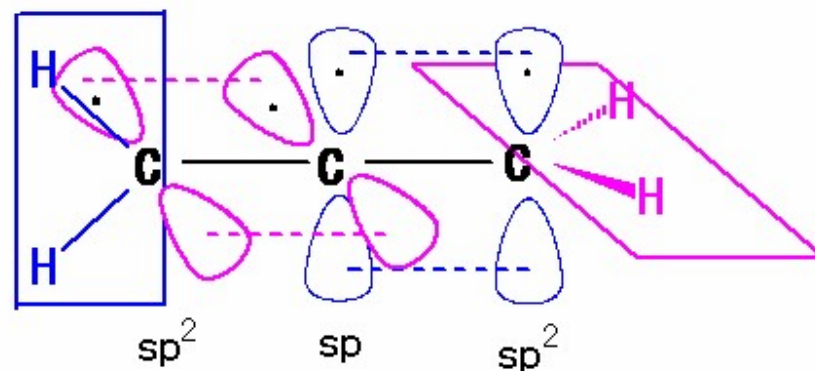
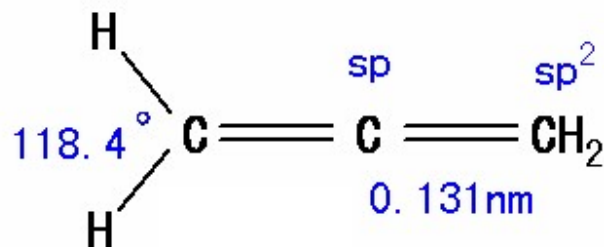


第五节 不含手性碳原子的对映异构

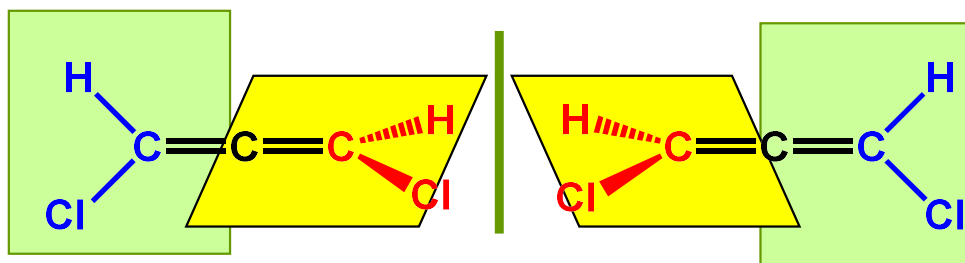
一. 含手性轴化合物的立体异构

若分子中存在一个轴，当分子中的某些基团围绕该轴呈现空间不对称分布时，也会产生手性现象，该轴成为手性轴，这类分子成为轴手性化合物

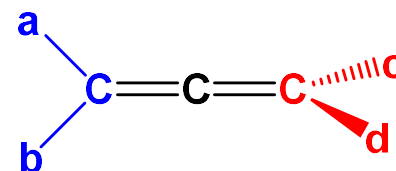
1. 丙二烯类化合物



➤ 当两端C原子上各连有两个不相同基团时即具有手性。



丙二烯类化合物



即 $\text{a} \neq \text{b}$, 且 $\text{c} \neq \text{d}$

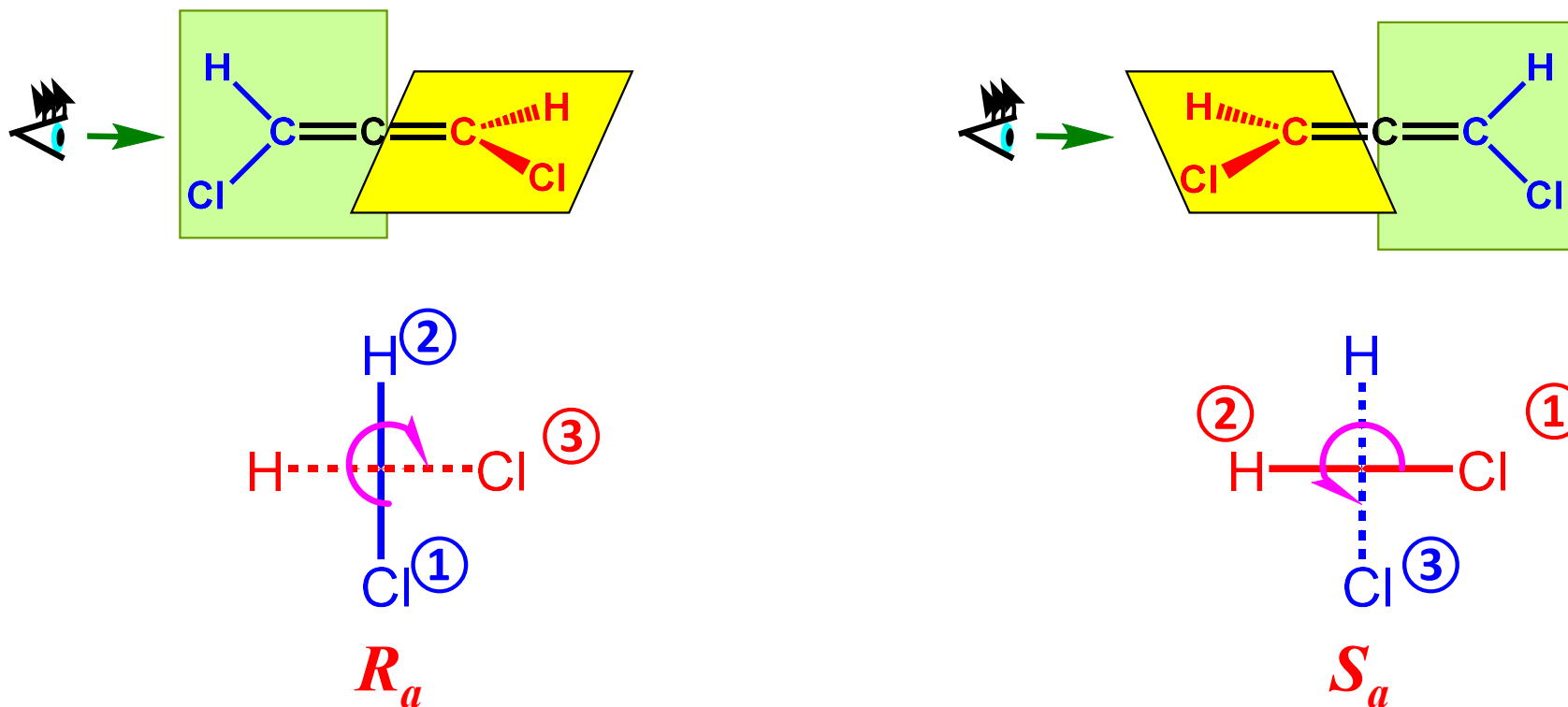


第五节 不含手性碳原子的对映异构

一. 含手性轴化合物的立体异构

若分子中存在一个轴，当分子中的某些基团围绕该轴呈现空间不对称分布时，也会产生手性现象，该轴成为手性轴，这类分子成为轴手性化合物

1. 丙二烯类化合物



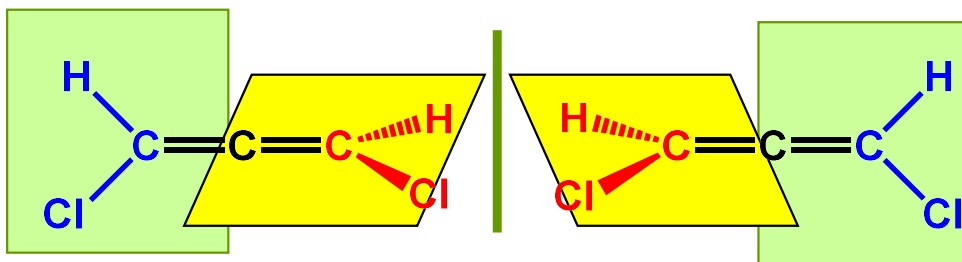


第五节 不含手性碳原子的对映异构

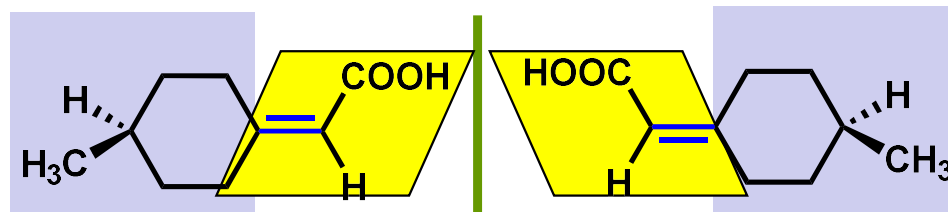
一. 含手性轴化合物的立体异构

若分子中存在一个轴，当分子中的某些基团围绕该轴呈现空间不对称分布时，也会产生手性现象，该轴成为手性轴，这类分子成为轴手性化合物

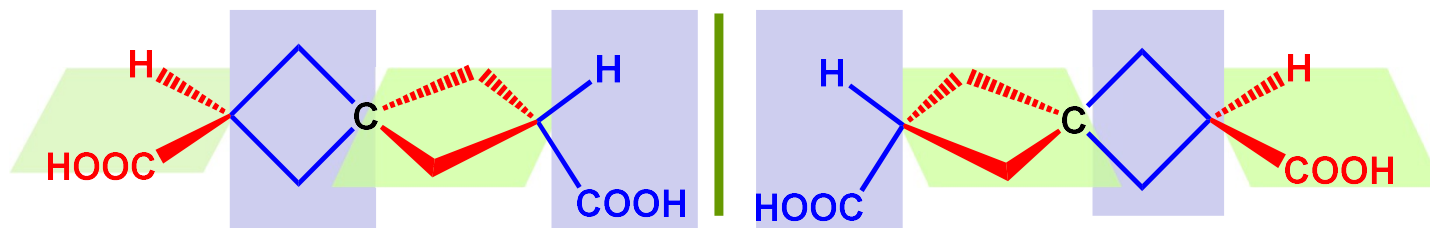
2. 丙二烯与螺环类化合物



丙二烯类化合物



丙烯衍生类化合物



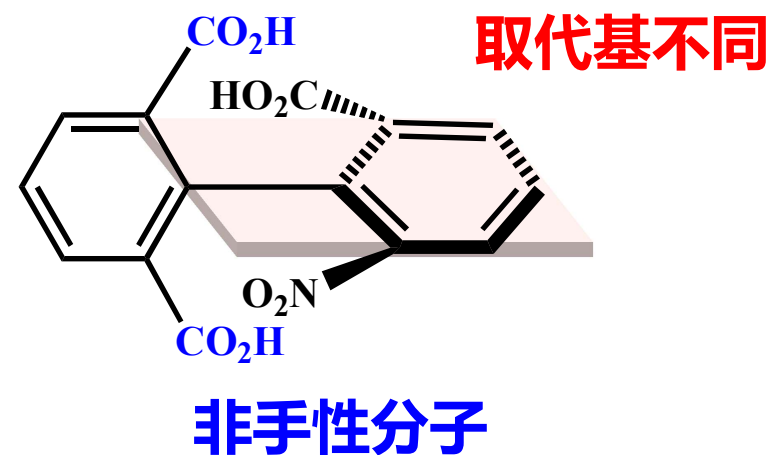
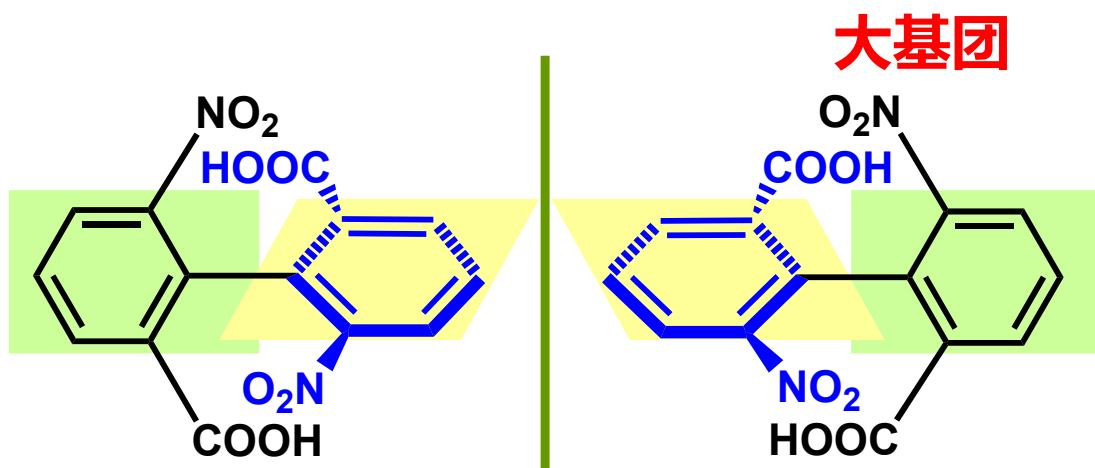
螺环类化合物



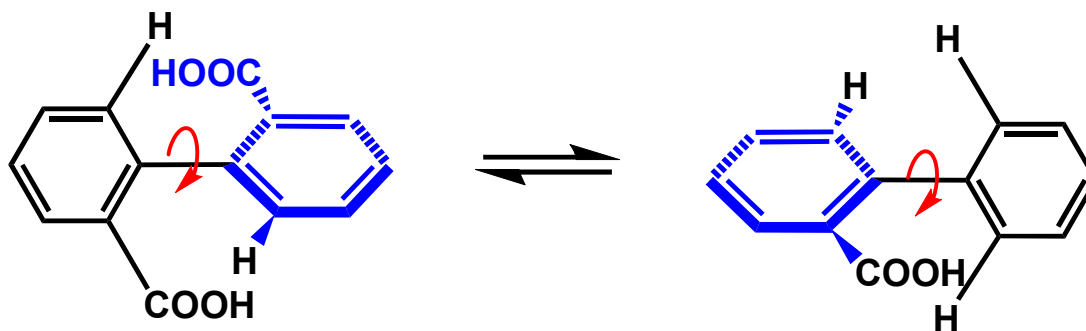
第五节 不含手性碳原子的对映异构

一. 含手性轴化合物的立体异构

3. 联苯类化合物



阻转异构现象：分子中单键的自由旋转受到阻碍时，也可以产生光学异构体

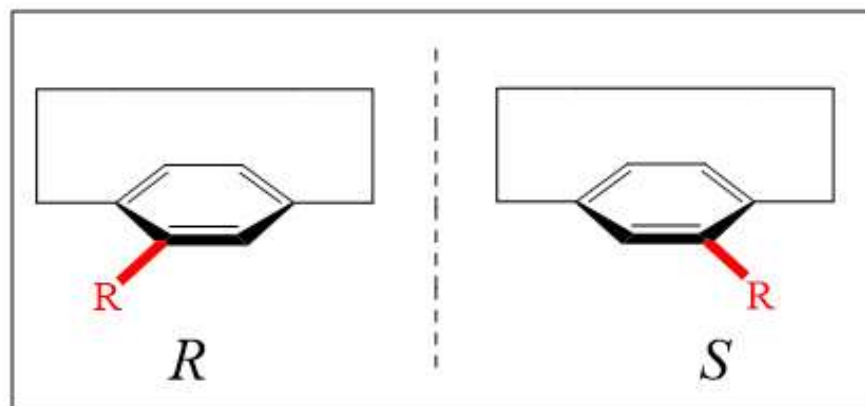




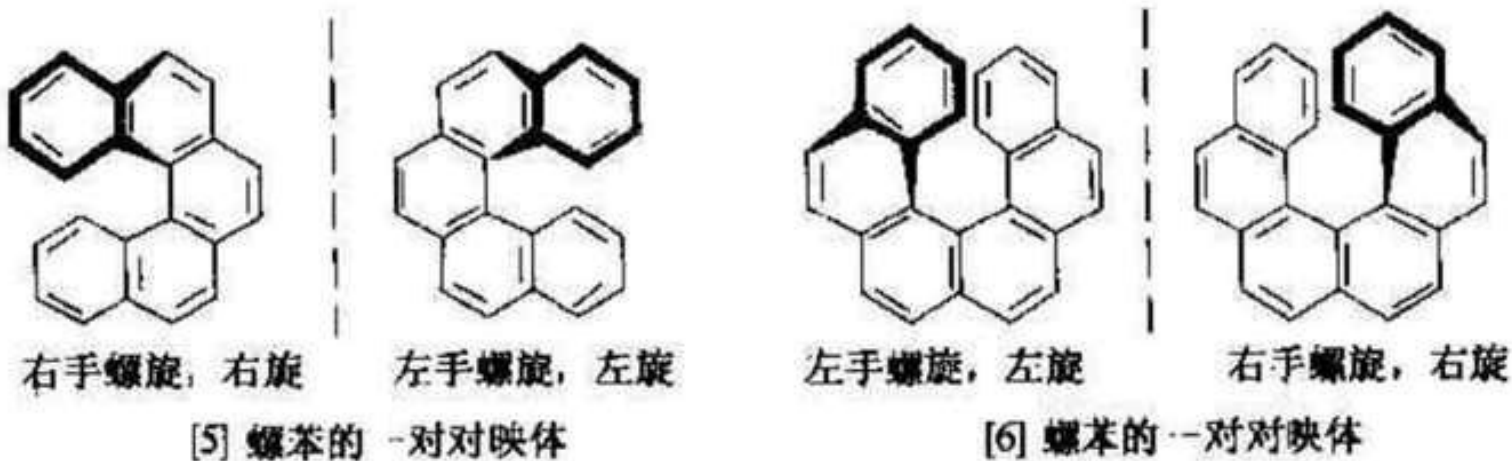
第五节 不含手性碳原子的对映异构

二. 其它手性化合物的立体异构 (了解)

1. 平面手性



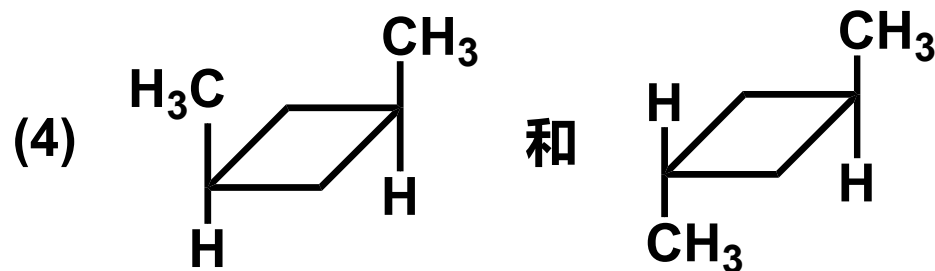
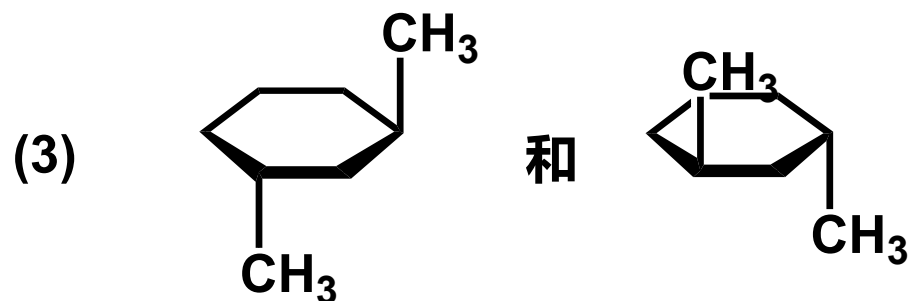
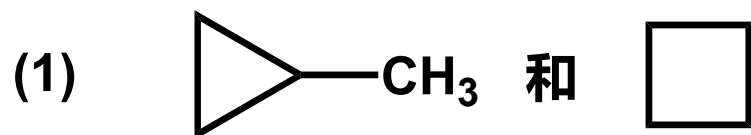
2. 螺旋手性 (注意与手性螺环的区别)





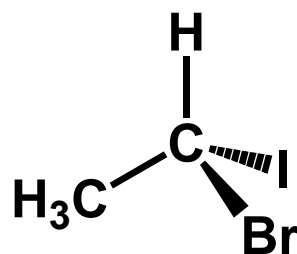
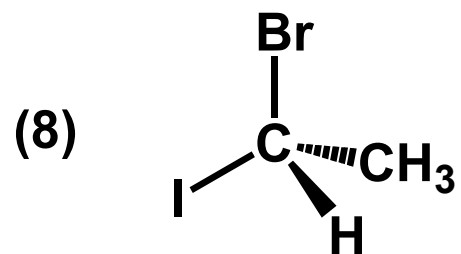
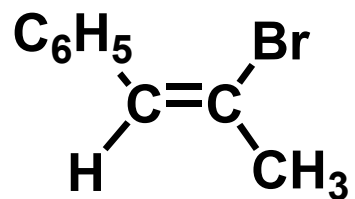
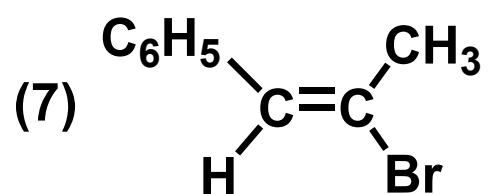
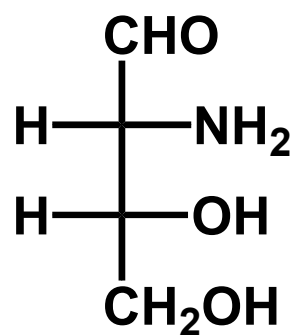
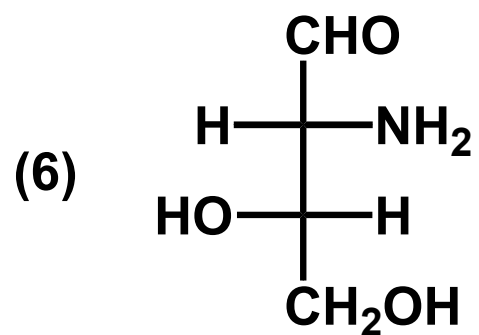
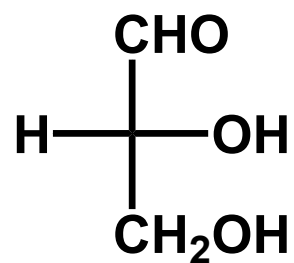
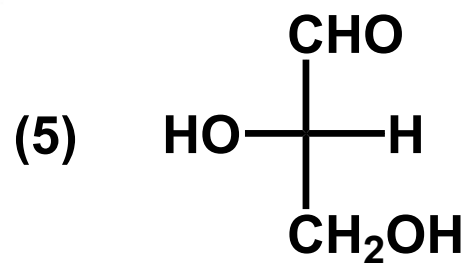
课堂练习

指出下列各对化合物属于哪一类型的异构？





课堂练习



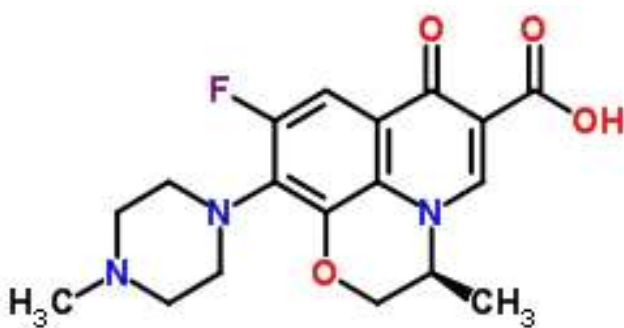
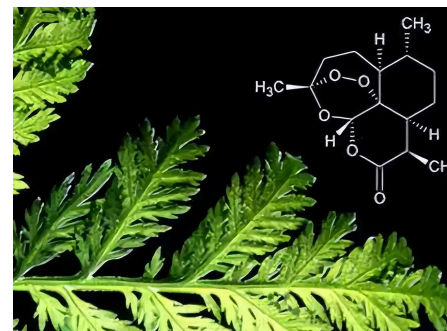
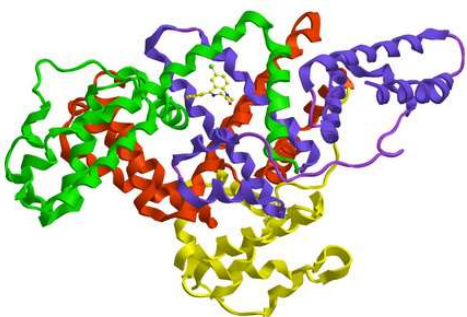


第六节 获得单一对映异构体的方法

一. 手性分子的来源

- ◆自然界：糖类、氨基酸、蛋白质、核酸、天然产物（生物碱、萜类、甾体化合物）

1. 外消旋体的拆分
2. 不对称有机合成反应



抗菌活性比氧氟沙星更强

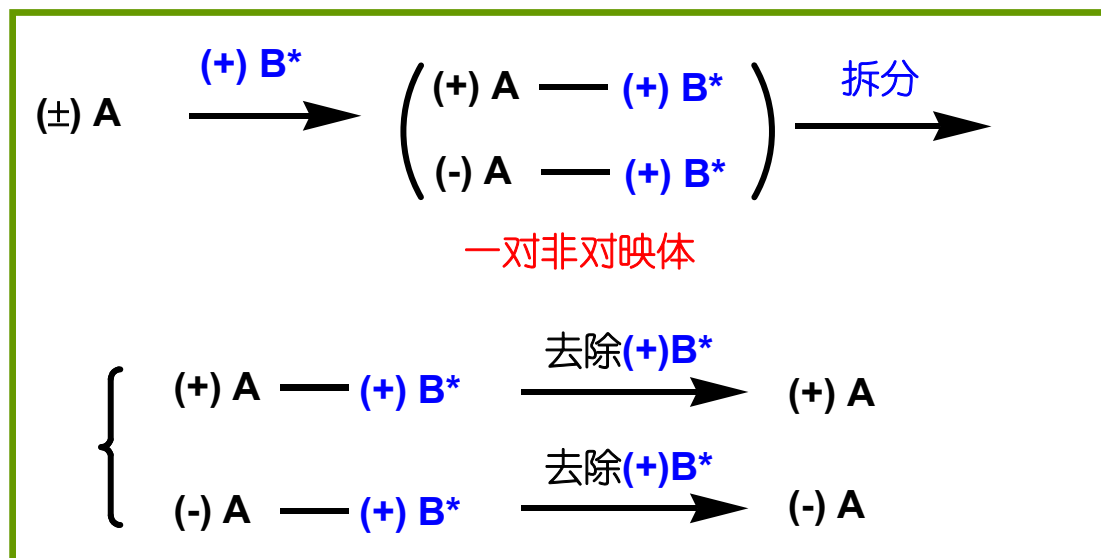


第六节 获得单一对映异构体的方法

二. 手性分子的来源

1. 外消旋体的拆分 (Resolution)

- 晶种结晶法拆分
- 化学法拆分



常用拆分试剂

天然手性生物碱：(-)-马钱子碱、(-)-奎宁、(-)-番木鳖碱、(+)-辛可宁

手性酸：酒石酸、樟脑磺酸

使对映异构体生成非对映异构体（关键点）：因为对映异构体的物理性质相同，而非对映体的物理性质不一样；所以要将对映体变为非对映体，再利用物理性质的不同将其分离。

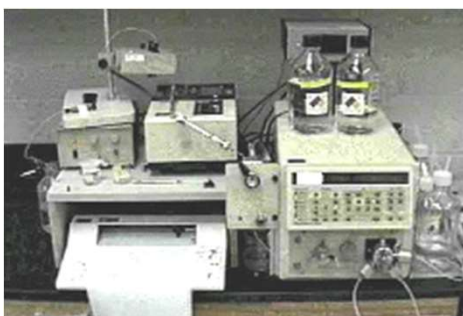


第六节 获得单一对映异构体的方法

二. 手性分子的来源

1. 外消旋体的拆分 (Resolution)

- 晶种结晶法拆分
- 化学法拆分
- 色谱仪器拆分 (GC, HPLC...)



1/4" packed column



GC用手性柱



HPLC用手性柱



第六节 获得单一对映异构体的方法

二. 手性分子的来源

2. 不对称合成



野依良治



Benjamin List



David W. C. MacMillan

不对称合成(asymmetric synthesis)：在反应过程中因受**分子内或分子外的手性因素**的影响，试剂向**反应物某对称结构（非手性反应物）**的两侧进攻，进而在形成化学键时表现出**不均等**，结果得到**不等量的立体异构体**的混合物，具有旋光活性。

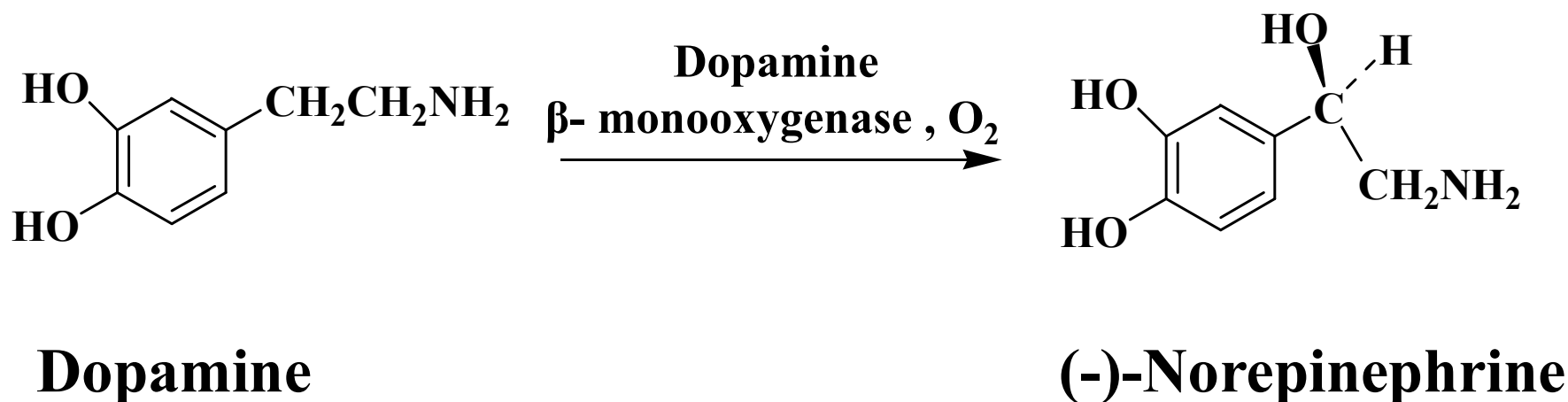


第六节 获得单一一对映异构体的方法

二. 手性分子的来源

3. 生物体内的不对称合成

➤ 多巴胺的氧化



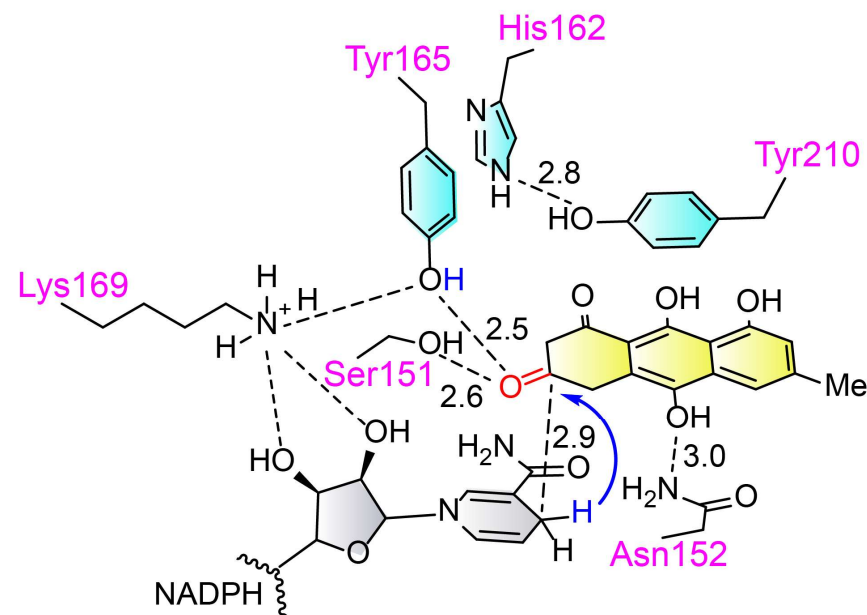
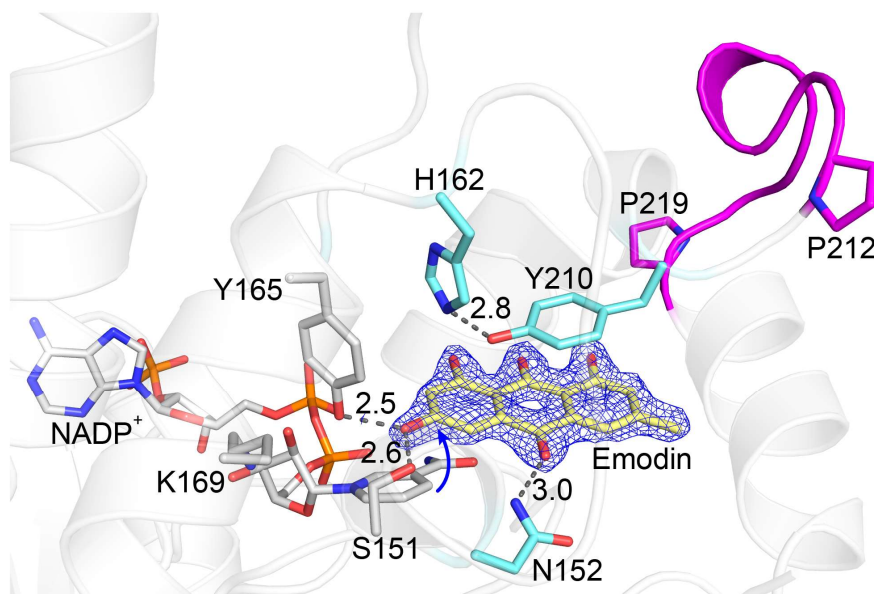
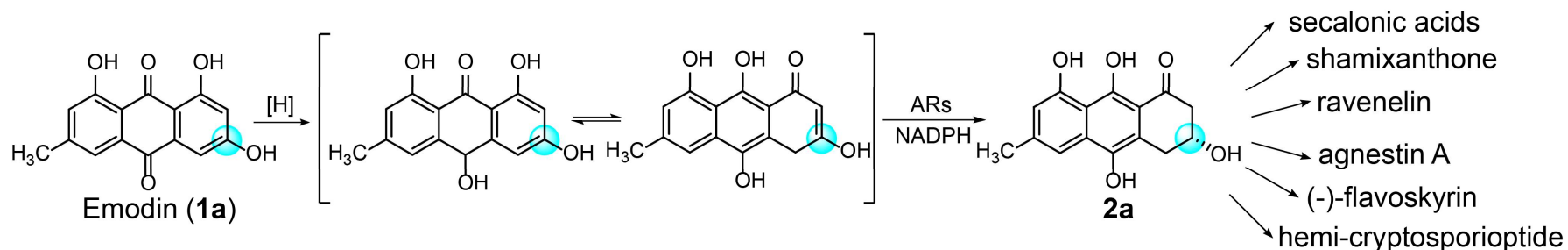
药物**多巴胺**（ Dopamine ）在人体内被特定的酶氧化成手性化合物**去甲肾上腺素**(**(-)-Norepinephrine**),
选择性为100%。



第六节 获得单一一对映异构体的方法

二. 手性分子的来源

3. 生物体内的不对称合成

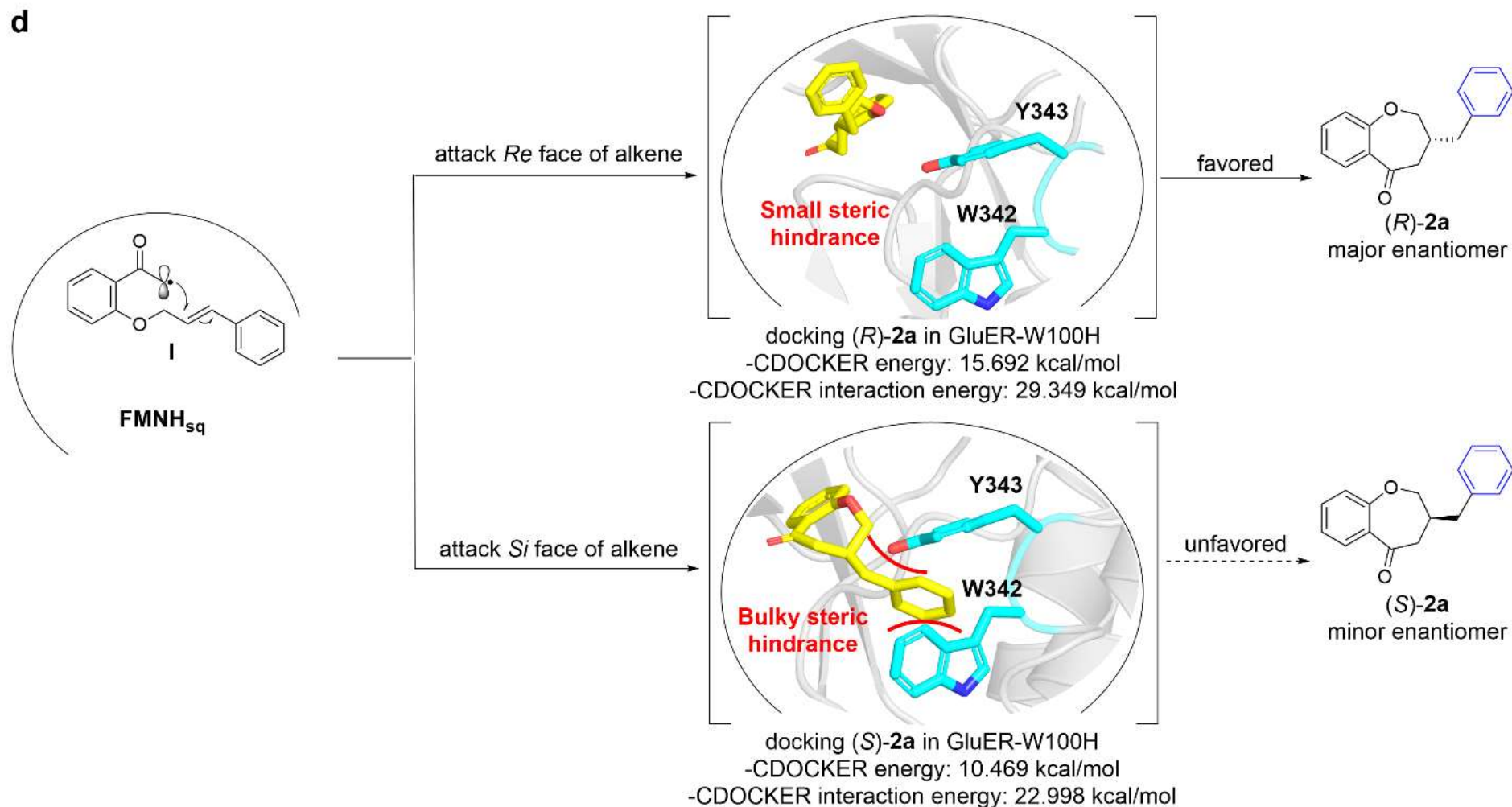




第六节 获得单一一对映异构体的方法

二. 手性分子的来源

3. 生物体内的不对称合成

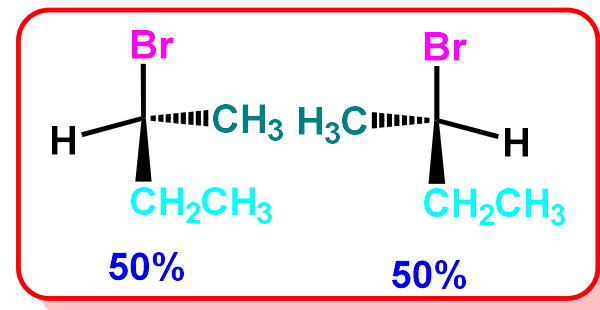
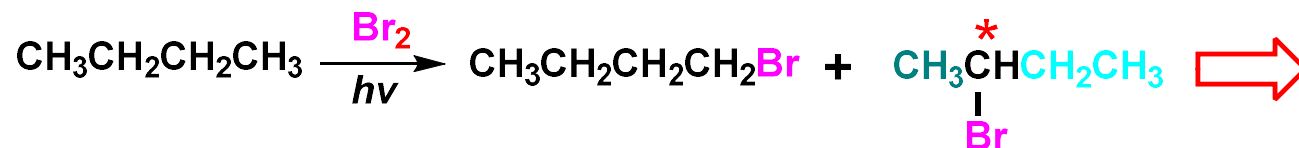




第七节 立体异构在反应机理研究中的应用

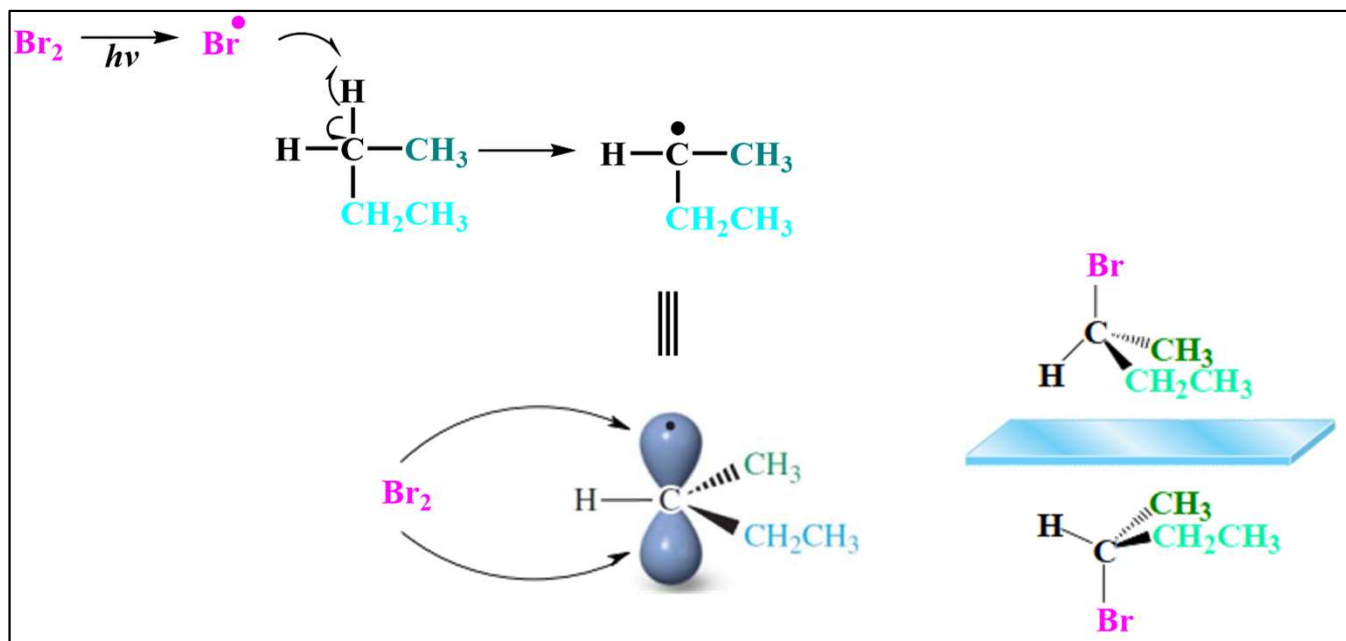
一. 自由基卤代反应

1. 无手性影响因素



C2称前手性（或潜手性）碳原子

反应机理



Br从自由基两边进攻的几率相等，故得外消旋体

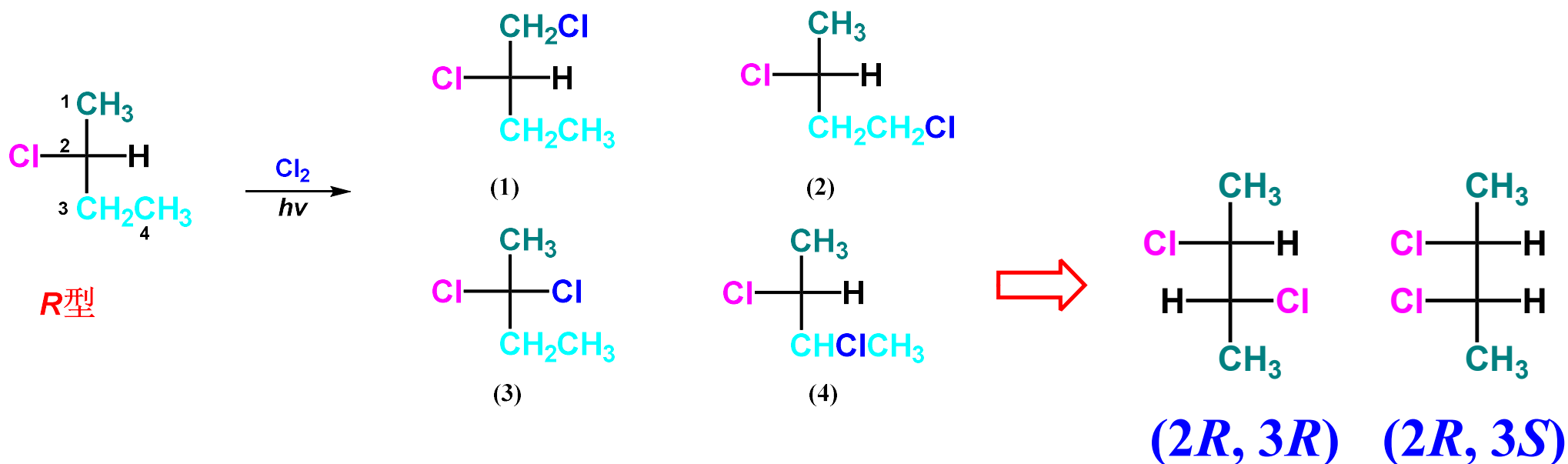


第七节 立体异构在反应机理研究中的应用

一. 自由基卤代反应

2. 底物有手性影响因素

手性产物 (以**R构型**为例) 再进行一氯代时:



(1) 为**R**型, (2) 为**S**型, (3) 无手性, (4) 新的手性中心

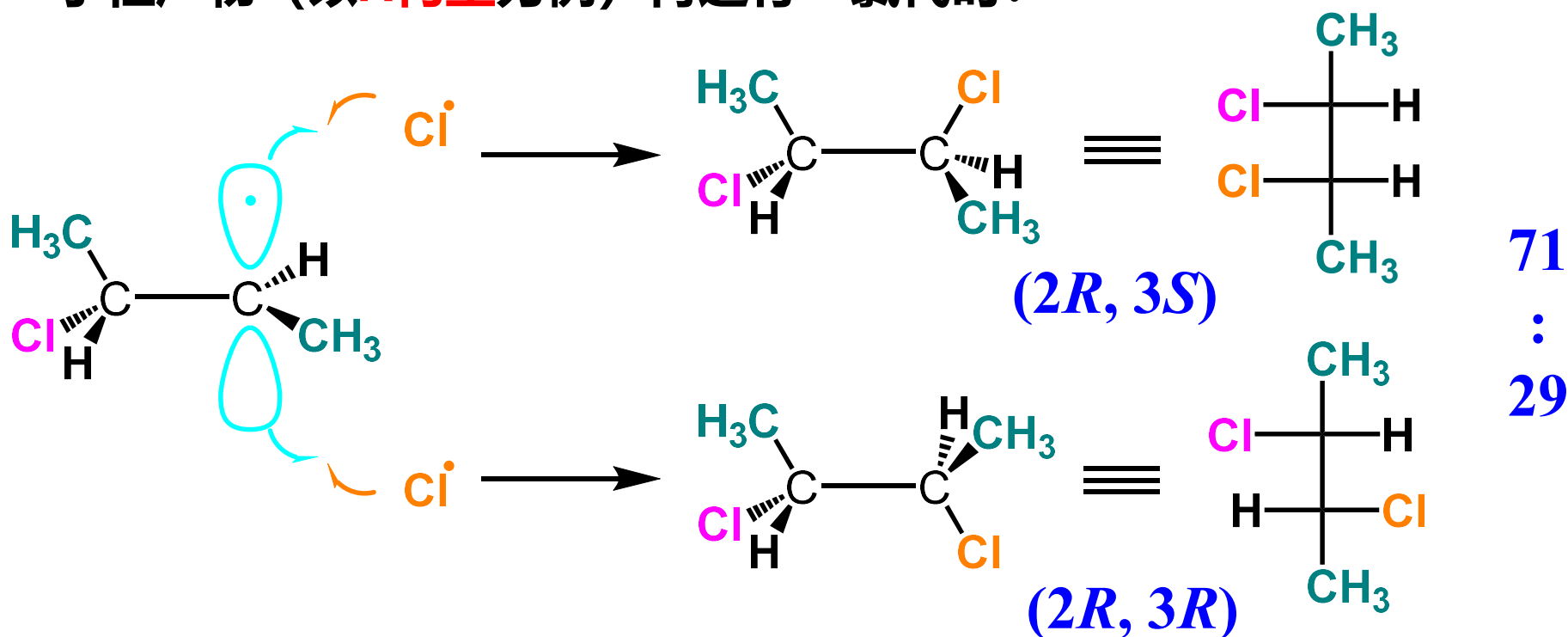


第七节 立体异构在反应机理研究中的应用

一. 自由基卤代反应

2. 底物有手性影响因素

手性产物 (以**R构型**为例) 再进行一氯代时:



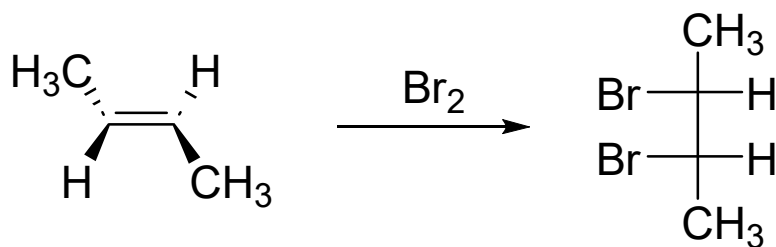
立体选择性反应 (stereoselective reaction) : 像这种可以产生若干个立体异构体产物, 单一某一种异构体产物为主的反应



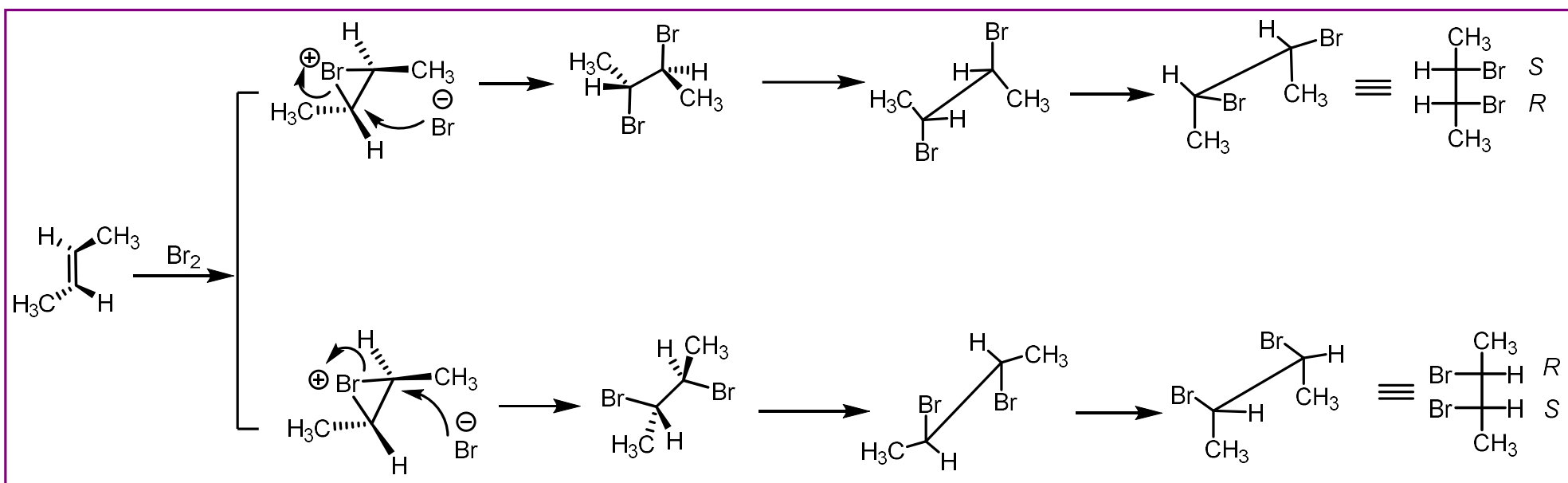
第七节 立体异构在反应机理研究中的应用

二. 烯烃与卤素的加成反应

1. *E*-丁-2-烯



赤式内消旋体

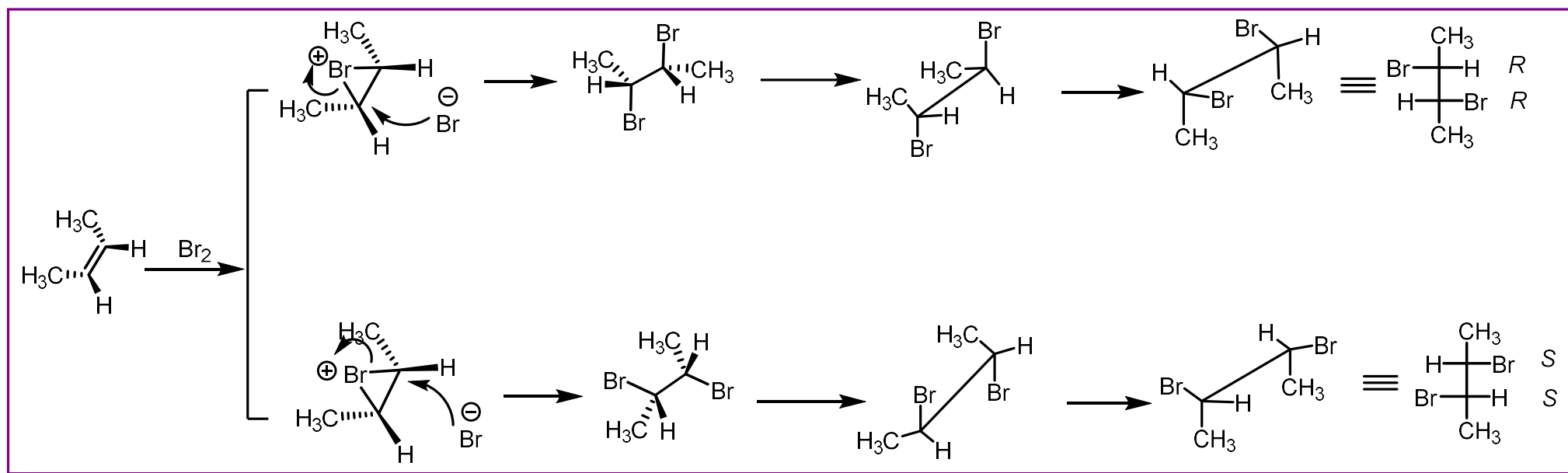
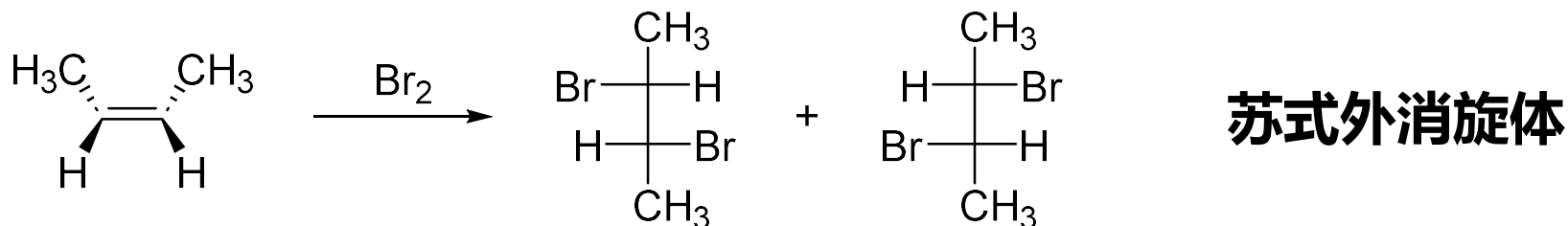




第七节 立体异构在反应机理研究中的应用

二. 烯烃与卤素的加成反应

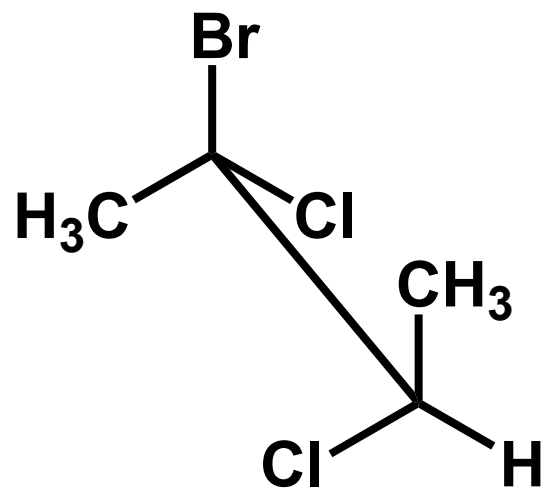
2. Z-丁-2-烯





练习

将下列锯架式改写 Fischer 投影式





课后习题

- **作业：**
 - P216 练习6.10 **判断是否有手性，如果有写出构型**
 - P221 习题（六）
-
- **作业要求：**
 - 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**